LUMINE MOTORS · PLAN FINANCIERO (FASE 4)

Dashboard · CLP netos de IVA, pesos constantes de noviembre de 2026 · tasas reales

VERSIÓN DE TRABAJO: demanda con techo 100% (optimista), tasas, reglamento y precio provisorios

Escenario ▸ **Base**

Sensibilidad activa: **Base**

Controles: **OK (todos en 0)**

Sensibilidades: **OK: foto vigente**

VAN DEL FLUJO PURO (KU)

$ 799 M

Ku 7,4% real (provisoria) · a WACC: $770 M

TIR DEL FLUJO PURO

20,0%

Inversionista (40% deuda): 21,7%

PAYBACK DESCONTADO

4,7 años

Simple: 4,6 años

INVERSIÓN DEL AÑO 0

$ 467 M

Activos $196 M + capital de trabajo $271 M

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1

412 vehículos

Proyectadas: 335 instalaciones el año 1

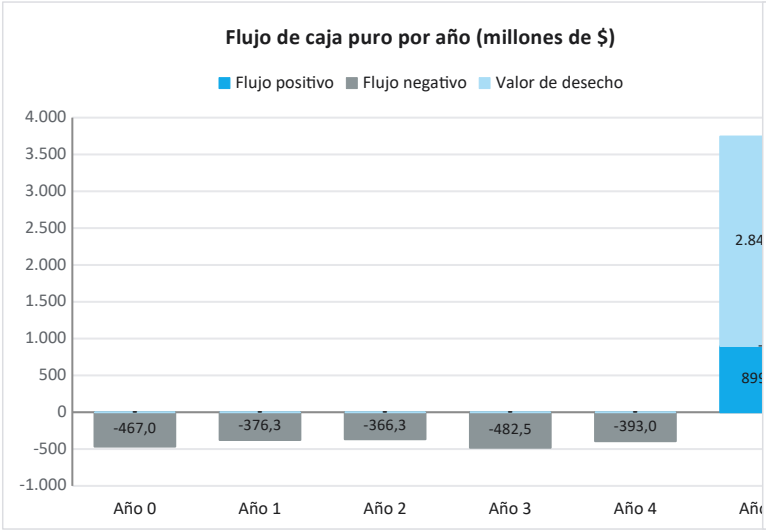
EBITDA DEL AÑO 5

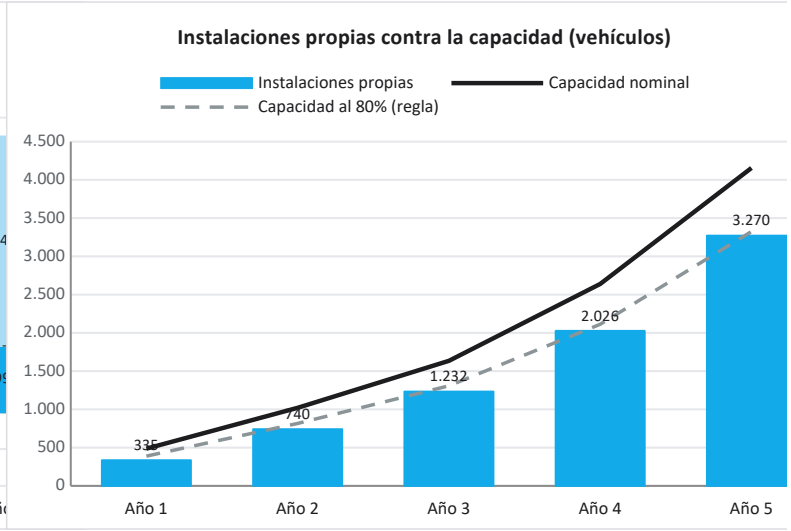
$ 1.264 M

Margen EBITDA 9,6%

INGRESOS POR LÍNEA (millones de $)

Línea	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
Taller propio (instalaciones netas)	1.299	2.880	4.799	7.894	12.743	**29.616**
Financiamiento a clientes	14	54	107	180	296	**652**
Red de talleres	-	-	26	54	98	**179**
de la cual suscripción Lumine Habilita Red	-	-	8	24	50	**83**
Total ingresos	**1.313**	**2.935**	**4.933**	**8.129**	**13.137**	**30.447**





SUPUESTOS · Plan Financiero de Lumine Motors (Fase 4) · CLP netos de IVA, pesos constantes de noviembre de 2026

Qué calcula: es la única página de entradas del modelo, por bloques (A a N); cada dato tiene su fuente y fecha en la columna H.

De dónde toma: informe de la Fase 3, cotizaciones, leyes y fuentes públicas citadas; las alternativas A–C alimentan las sensibilidades de Anexos.

A qué hoja entrega: a todas, por nombres definidos (la columna «Valor usado» es la que lee el modelo). La inflación no se aplica a precios ni costos.

Leyenda de las celdas de entrada: Dato con fuente | Provisorio o por confirmar | Supuesto del equipo | *Sin relleno = fórmula. Negrita en la columna D = valor que usa el modelo (cambia con la sensibilidad activa).*

Escenario activo (se elige en el Dashboard) y sensibilidad activa (se elige en Anexc **Base** **Base**

PRECIOS Y COBROS DE LUMINE (enlace a los bloques E, H e I)

Concepto	Neto de IVA	Con IVA	Unidad	Nota
Precio Esencial instalado (escenario activo)	3.605.042	4.290.000	$ por vehículo	Bloque E
Precio Plus instalado (escenario activo)	4.193.277	4.990.000	$ por vehículo	Bloque E
Paquete de entrada a la red (una vez)	6.000.000	7.140.000	$ por taller	Bloque H: derecho + formación de 2 técnicos
Cuota base mensual de la red	250.000	297.500	$ por taller al mes	Bloque H
Lumine Habilita por técnico	45.000	53.550	$ por técnico al mes	Bloque H, canasta H1
Suscripción «Lumine Habilita Red» por taller al mes (2 técnicos)	340.000	404.600	$ por taller al mes	Cuota base + Habilita × técnicos
Suscripción por taller al año	4.080.000	4.855.200	$ por taller al año	
Descuento al primer cliente de un modelo nuevo	10,00%		% del precio	Bloque E
Bono financiamiento (solo ventas con crédito)	5,00%		% del precio	Bloque I
Tasa del crédito directo al cliente (nominal, contrato)	1,50%		% mensual	Bloque I
Tasa del crédito que usa el modelo (real, Fisher)	1,25%		% mensual	Bloque I: el modelo está en pesos constantes

Índice de bloques (clic para ir):

A · Calendario | B · Mercado | C · Impuesto | D · Tasas | E · Comercial | F · Demanda | G · Capacidad
H · Red | I · Cobros | J · Personal | K · Inversión | L · Operación | M · Marketing | N · Escenarios

BLOQUE A. CALENDARIO

Parámetro	Valor	Unidad	Valor usado	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C	Fuente y fecha
Año calendario del año 0 (meses −12 a −1); el año 1 parte en enero (no existe mes 0)	2027	año					Decisión del equipo (traspaso §4)
Trámite del Proyecto Experimental: primer mes (sin nómina: lo hacen los socios)	-12	mes					D.S. 67/2020; la resolución tarda 30 días hábiles
Trámite del Proyecto Experimental: último mes	-10	mes					D.S. 67/2020
Proyecto Experimental: primer mes (6 meses)	-9	mes					D.S. 67/2020
Proyecto Experimental: último mes	-4	mes					D.S. 67/2020
Preapertura: primer mes	-3	mes					Decisión del equipo
Atraso del reglamento propio (el caso base supone que está vigente al abrir)	0	meses	**0**	12			PROVISORIO: Ley 21.793 sin reglamento; su atraso va como escenario

BLOQUE B. MERCADO (la inflación solo deflacta y convierte tasas; no se aplica a precios ni costos)

Parámetro	Valor	Unidad	Valor usado	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C	Fuente y fecha
Variación del dólar para la sensibilidad	10,0%	%					Supuesto del equipo (Anexos)
Dólar observado base	981,58	$/US$	**981,58**	1.079,74	883,42		SII, promedio de octubre de 2026 (último dato: 994,29 al 27-10-2026)
Forward: diferencial de tasas a 2 años	0,35%	%					Diario Financiero, 2026
Forward: plazo de cobertura (pago al proveedor)	2	meses					Bloque I
Euro	1.098,15	$/€					Libro de costos Fase 4 (07-11-2026)
Dólar australiano	679,49	$/AUD					13-10-2026
Real brasileño	195,89	$/R$					11-10-2026
Unidad de Fomento	41.295,46	$/UF					9-11-2026
Inflación de largo plazo (meta del Banco Central)	3,0%	% anual					Banco Central de Chile

Concepto	Año 0 (2027)	Año 1 (2028)	Año 2 (2029)	Año 3 (2030)	Año 4 (2031)	Año 5 (2032)	Fuente y fecha
Inflación anual (solo deflactar depreciación, deuda y para Fisher)	2,8%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	IPoM septiembre de 2026 (2027 y 2028); meta del Banco Central desde 2029

BLOQUE C. IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA (por año calendario; arrastre de pérdidas activo)

Concepto	Año 0 (2027)	Año 1 (2028)	Año 2 (2029)	Año 3 (2030)	Año 4 (2031)	Año 5 (2032)	Fuente y fecha
Tasa de impuesto	12,5%	15,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	Pro Pyme 12,5% (2027) y 15% (2028); 23% desde 2029 (Ley 21.850, 17-10-2026), igual en ambos regímenes
Control: ingresos del año en UF	-	31.796	71.062	119.445	196.850	318.132	Fórmula (hoja 2)

SUPUESTOS · Plan Financiero de Lumine Motors (Fase 4) · CLP netos de IVA, pesos constantes de noviembre de 2026

Qué calcula: es la única página de entradas del modelo, por bloques (A a N); cada dato tiene su fuente y fecha en la columna H.

De dónde toma: informe de la Fase 3, cotizaciones, leyes y fuentes públicas citadas; las alternativas A–C alimentan las sensibilidades de Anexos.

A qué hoja entrega: a todas, por nombres definidos (la columna «Valor usado» es la que lee el modelo). La inflación no se aplica a precios ni costos.

Leyenda de las celdas de entrada: Dato con fuente | Provisorio o por confirmar | Supuesto del equipo | *Sin relleno = fórmula. Negrita en la columna D = valor que usa el modelo (cambia con la sensibilidad activa).*

Escenario activo (se elige en el Dashboard) y sensibilidad activa (se elige en Anexc **Base** **Base**

Aviso de salida de Pro Pyme (un año > 85.000 UF o promedio > 75.000 UF)	-	OK	OK	SALE	SALE	SALE	Fórmula. La tasa es 23% en ambos regímenes desde 2029

Parámetro	Valor	Unidad	Valor usado	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C	Fuente y fecha
Límite anual de ingresos Pro Pyme	85.000	UF					LIR art. 14 D
Límite de ingresos promedio Pro Pyme	75.000	UF					LIR art. 14 D
Depreciación instantánea Pro Pyme y crédito por remuneraciones de la Ley 21.850: POR EVALUAR (no incluidos).							

BLOQUE D. TASAS · PROVISORIO, SE DECIDE DESPUÉS (solo Damodaran EE.UU.)

Parámetro	Valor	Unidad	Valor usado	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C	Fuente y fecha
Rf: BCU/BTU a 10 años (real)	2,69%	% anual					Banco Central, 19-10-2026
Spread de default de Chile	0,72%	% anual					Damodaran, enero de 2026
Rf limpia = Rf − spread	1,97%	% anual					Fórmula
Prima por riesgo de mercado para Chile	5,33%	% anual					Damodaran, enero de 2026
βU Auto Parts EE.UU.	1,02		**1,02**	1,13			Damodaran, enero de 2026 (alternativa 1,13 corregido por caja)
Tasa de impuesto de largo plazo	23,0%	%					Ley 21.850
Estructura objetivo: patrimonio	60,0%	%					Supuesto del equipo
Estructura objetivo: deuda	40,0%	%					Fórmula
Kd nominal (crédito bancario)	8,40%	% anual					Banco Central, septiembre de 2026
Kd real = (1 + Kd nominal) / (1 + inflación de largo plazo) − 1	5,24%	% anual					Fórmula (Fisher)
Plazo del crédito bancario (sistema francés, cuotas anuales)	5	años					Supuesto del equipo
Primas cambiaria y de iliquidez	-	%					Sin primas (decisión provisoria)

BLOQUE E. COMERCIAL (TALLER PROPIO)

Parámetro	Valor	Unidad	Valor usado	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C	Fuente y fecha
Precio de referencia Esencial con IVA	4.290.000	$					Fase 3. Ligeramente sujeto a la investigación (33 respuestas)
Precio de referencia Plus con IVA	4.990.000	$					Fase 3. Ligeramente sujeto a la investigación (33 respuestas)
IVA	19,0%	%					D.L. 825
Precio neto Esencial usado (× factor de precio del escenario)	3.605.042	$					Fórmula
Precio neto Plus usado (× factor de precio del escenario)	4.193.277	$					Fórmula
Mezcla de ventas: Plus	60,0%	% de las instalacione	**60,0%**	40,0%	80,0%		Supuesto del equipo (Fase 3)
Descuento al primer cliente de un modelo no homologado	10,0%	% del precio					Supuesto del equipo
Modelos nuevos en el año comercial 1	18	modelos					Supuesto del equipo
Modelos nuevos por año desde el año comercial 2	12	modelos					Supuesto del equipo
Regla de entrada de un modelo: solicitudes mínimas	10	solicitudes					Supuesto del equipo (informativo)
Comisión por instalación cobrada (más cargas)	15.000	$					Supuesto del equipo
Tope de comisión por persona	1.000.000	$ al mes					Supuesto del equipo
Sello por vehículo	5.000	$					Fase 3, Tabla 11
Referidos: % de las instalaciones	15,0%	%					Fase 3, Tabla 11
Referidos: premio por referido	50.000	$					Fase 3, Tabla 11
Garantía: % del costo del kit	3,0%	%					Supuesto del equipo

BLOQUE F. DEMANDA PROPIA (MODELO DE BASS, MENSUAL)

Parámetro	Valor	Unidad	Valor usado	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C	Fuente y fecha
Segmento laboral de la Región Metropolitana (techo al 100%)	162.891	vehículos					Deducido de la Fase 3: 615 / F(1) con los coeficientes de EE.UU.
% del techo (caso base OPTIMISTA)	100,0%	%	**100,0%**	50,0%			PROVISORIO: validar con las 33 respuestas de la encuesta
Techo m usado = segmento × % del techo × factor de demanda del escenario	162.891	vehículos					Fórmula
p (innovación)	0,0026						Massiani y Gohs (2015), híbridos en EE.UU.; p es inestable en series cortas

SUPUESTOS · Plan Financiero de Lumine Motors (Fase 4) · CLP netos de IVA, pesos constantes de noviembre de 2026

Qué calcula: es la única página de entradas del modelo, por bloques (A a N); cada dato tiene su fuente y fecha en la columna H.

De dónde toma: informe de la Fase 3, cotizaciones, leyes y fuentes públicas citadas; las alternativas A–C alimentan las sensibilidades de Anexos.

A qué hoja entrega: a todas, por nombres definidos (la columna «Valor usado» es la que lee el modelo). La inflación no se aplica a precios ni costos.

Leyenda de las celdas de entrada: Dato con fuente | Provisorio o por confirmar | Supuesto del equipo — *Sin relleno = fórmula. Negrita en la columna D = valor que usa el modelo (cambia con la sensibilidad activa).*

Escenario activo (se elige en el Dashboard) y sensibilidad activa (se elige en Anexo: **Base** | **Base**

q (imitación); rango 0,47 a 0,60	0,52		**0,52**	0,47	0,60	Ajuste propio de Bass a híbridos en Chile (ANAC 2018–2025); Gohs (2022): q robusto al potencial
Cobertura de la biblioteca: año comercial 1	60,0%	%				Supuesto del equipo
Cobertura de la biblioteca: desde el año comercial 2	80,0%	%				Supuesto del equipo
Control: F(1) con p y q usados	0,340%					F(t) = (1 − e^(−(p+q)t)) / (1 + (q/p)·e^(−(p+q)t))

BLOQUE G. CAPACIDAD Y DÚOS

Parámetro	Valor	Unidad	Valor usado	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C	Fuente y fecha
Capacidad por dúo, meses 1 a 4	15,75	vehículos/mes					Fase 3, Tabla 10
Último mes con la capacidad anterior (abril de 2028)	4	mes					Jornada de 40 horas desde mayo de 2028
Capacidad por dúo desde el mes 5	15,00	vehículos/mes					Fase 3, Tabla 10
Regla del 80%: utilización máxima con que se planifican los dúos	80,0%	%	**80,0%**	90,0%	100,0%		Fase 3 (exige 25% de holgura sobre la demanda; ver sobredotación en Anexos)
Máximo de dúos por taller	6	dúos					Fase 3
Técnicos por dúo	2	personas					Fase 3
Anticipo de ingreso de los técnicos de un dúo nuevo (formación intensiva)	2	meses					Supuesto del equipo
Anticipo del Responsable Técnico de un taller nuevo	3	meses					Supuesto del equipo
Anticipo de la compra del equipamiento de un taller nuevo	3	meses					Supuesto del equipo
Anticipo del arriendo de un taller nuevo	2	meses					Fase 3, Tabla 19
Equipamiento del taller 1 y del primer puesto: mes de compra	-9	mes	**-9**	-3			v4: el Proyecto Experimental instala y mide 6 kits en el taller 1 (antes: mes −3)

BLOQUE H. RED DE TALLERES (vende el proceso; se cobra POR TALLER, nunca por instalación)

Concepto	Año 1 (2028)	Año 2 (2029)	Año 3 (2030)	Año 4 (2031)	Año 5 (2032)	Fuente y fecha
Talleres nuevos por año comercial (limitado por la capacidad de Lumine para incorporar y formar)	-	-	3	5	8	PROVISORIO, supuesto del equipo
Talleres nuevos usados (× factor de sensibilidad, enteros)	-	-	3	5	8	Fórmula

Parámetro	Valor	Unidad	Valor usado	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C	Fuente y fecha
Factor de talleres de la red (sensibilidad)	1,0	×	**1,0**	0,5	2,0		Anexos
Derecho de entrada	3.000.000	$ por taller					Ref.: Bosch Car Service Brasil 2026, adhesión R$15.000 ≈ $2.938.000
Formación inicial por técnico	1.500.000	$ por técnico					Rango de mercado $732.550 a $2.156.000 por las 392 h de la ruta
Técnicos por taller de la red	2	personas					Supuesto del equipo
Paquete de entrada = derecho + formación × técnicos	6.000.000	$ por taller					Fórmula
Arancel del 3CV por autorización de taller y modelo (cobrado al costo; efecto neto cero)	-	$ por modelo	-	500.000			POR CONFIRMAR (D.S. 33/2004)
Modelos autorizados por taller al entrar	5	modelos					Supuesto del equipo (solo para el arancel)
Cuota base mensual (biblioteca, activación, soporte, plataforma, auditoría, marca y sello)	250.000	$ por taller al mes	**250.000**	200.000	300.000		Supuesto del equipo. Ref.: Bosch, fee R$810 al mes ≈ $158.700
Lumine Habilita por técnico (precio fijado con la canasta H1)	45.000	$ por técnico al mes	**45.000**	35.000	55.000		redcapacitacion.cl, 07-11-2026 (canasta H1)

H1. Canasta de Lumine Habilita	Precio	Veces al año	Total al año	Fuente y fecha
Curso presencial largo	350.000	1,0	350.000	redcapacitacion.cl, consultado el 07-11-2026
Curso asincrónico	33.208	4,0	132.832	redcapacitacion.cl, consultado el 07-11-2026
Revalidación de alta tensión	90.000	0,5	45.000	redcapacitacion.cl, consultado el 07-11-2026
Total de la canasta: al año (D) y al mes (B) → precio fijado $45.000	**43.986**		**527.832**	

Parámetro	Valor	Unidad	Valor usado	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C	Fuente y fecha
Unidad de control (la compra el taller al proveedor; no es ingreso de Lumine)	124	US$					Fase 3
Costo Lumine: curso externo de alta tensión por técnico, al entrar	750.000	$ por técnico					Fase 3
Costo Lumine: auditoría anual con viaje	600.000	$ por taller al año					Supuesto del equipo
Comisión del Comercial de Empresas sobre el paquete (con cargas)	5,0%	%					Supuesto del equipo
Kits al año de un taller de la red (control 1)	60	kits					Supuesto del equipo
Kits al año de un taller de la red (control 2)	120	kits					Supuesto del equipo

SUPUESTOS · Plan Financiero de Lumine Motors (Fase 4) · CLP netos de IVA, pesos constantes de noviembre de 2026

Qué calcula: es la única página de entradas del modelo, por bloques (A a N); cada dato tiene su fuente y fecha en la columna H.

De dónde toma: informe de la Fase 3, cotizaciones, leyes y fuentes públicas citadas; las alternativas A–C alimentan las sensibilidades de Anexos.

A qué hoja entrega: a todas, por nombres definidos (la columna «Valor usado» es la que lee el modelo). La inflación no se aplica a precios ni costos.

Leyenda de las celdas de entrada: Dato con fuente | Provisorio o por confirmar | Supuesto del equipo | *Sin relleno = fórmula. Negrita en la columna D = valor que usa el modelo (cambia con la sensibilidad activa).*

Escenario activo (se elige en el Dashboard) y sensibilidad activa (se elige en Anexc: **Base** | **Base**

Control: suscripción anual / ventas del taller con 60 kits (≈1,7%)	1,7%	%	Fórmula
Control: suscripción anual / ventas del taller con 120 kits (≈0,9%)	0,9%	%	Fórmula

BLOQUE I. COBROS, CRÉDITO DIRECTO Y CAPITAL DE TRABAJO

Parámetro	Valor	Unidad	Valor usado	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C	Fuente y fecha
Pie al agendar (un mes antes de instalar), todo cliente	30,0%	% del precio					Supuesto del equipo
Ventas financiadas con crédito directo de Lumine (el resto: contado o tarjeta)	30,0%	% de las instalacione	**30,0%**	-	50,0%	70,0%	Decisión del equipo, 08-11-2026 (v3: 50%)
Comisión de medio de pago sobre ventas al contado o con tarjeta	2,0%	%					Supuesto del equipo (ref.: Transbank, julio de 2026)
Plazo del crédito directo (sistema francés)	24	meses	**24**	12	36		Supuesto del equipo
Tasa del crédito directo (nominal, la del contrato)	1,50%	% mensual					Rango 0,99% a 1,89% mensual del crédito automotriz publicado por las marcas, 2025–2026
Convertir la tasa del crédito a real con Fisher (1 = sí; el modelo está en pesos constantes)	1	1 / 0	**1**	0			Método acordado (A0.2): tasas nominales a reales con Fisher. v3: 0
Tasa mensual que usa el modelo = (1 + nominal) / (1 + inflación LP)^(1/12) − 1	1,250%	% mensual					Fórmula (Fisher)
Cuota por cada $1 financiado = PAGO(tasa; plazo; −1)	0,048488	$					Fórmula
Bono financiamiento (menor ingreso; solo ventas con crédito)	5,0%	% del precio					Supuesto del equipo
Provisión de incobrables (en el mes de la venta)	3,0%	% del monto financi	**3,0%**	1,0%	6,0%		PROVISORIO
Costo de evaluación crediticia por solicitud	5.000	$					PROVISORIO
Proveedor: anticipo al pedir (2 meses antes de instalar)	30,0%	%					Condiciones del proveedor (Fase 3)
Proveedor: desde este pedido el 70% se paga a 30 días del embarque	4	n.º de pedido					Condiciones del proveedor (Fase 3). El primer pedido cubre los meses 1 y 2
Holgura del capital de trabajo	-	%					Decisión del equipo
Capital de trabajo del año 1: incluir el déficit acumulado máximo (1 = sí, método de clase)	1	1 / 0	**1**	0			Método acordado (traspaso §2). v3: tomaba solo el saldo

BLOQUE J. PERSONAL (rentas brutas mensuales; gratificación incluida)

Cargo	Renta bruta	Parámetro 1	Parámetro 2	Regla de dotación y fuente
Gerente General	1.900.000			1 desde el mes 1. Decisión del equipo
Responsable Técnico	1.700.000			1 por taller: el taller 1 desde el mes −9 (Proyecto Experimental), los demás 3 meses antes de abrir
Ingeniería de Calibración	1.500.000	4		Desde el mes −9; la 2.ª persona desde el año del proyecto indicado en C. PROVISORIO: evaluar $1.700.000 por la firma
Administración y Personas	900.000			1 desde el mes −3
Comercial y Postventa (+ comisión)	850.000	600		1 desde el mes comercial 1, más 1 por cada C instalaciones del año comercial (supuesto)
Asistente de Postventa	692.000	1.000	1.500	1 cuando el parque acumulado supera C vehículos, más 1 por cada D adicionales (supuesto)
Comercial de Empresas (+ comisión)	850.000	5		1 cuando la red tiene C talleres (supuesto)
Administrador de plataforma y red: honorarios part-time (sin cargas)	450.000	10		Desde el primer taller de la red; pasa a jornada completa con C talleres
Administrador de plataforma y red: jornada completa	900.000			Desde los talleres indicados arriba
Soporte técnico de red	900.000	15		1 por cada C talleres (REDONDEAR.MAS), desde el primer taller
Asistente de Administración	692.000	25		1 cuando la dotación supera C personas

Técnicos (trayectoria por niveles)	Renta bruta	Meses en el nivel	Bono al validar	Fuente
Técnico N1	700.000	2		Decisión del equipo (Lumine Habilita, D18). Bono único al validar el nivel, con cargas
Técnico N2	770.000	3	140.000	Decisión del equipo (Lumine Habilita, D18). Bono único al validar el nivel, con cargas
Técnico N3	840.000	3	140.000	Decisión del equipo (Lumine Habilita, D18). Bono único al validar el nivel, con cargas
Técnico N4	900.000	desde entonces	170.000	Decisión del equipo (Lumine Habilita, D18). Bono único al validar el nivel, con cargas

Parámetro	Valor	Unidad	Valor usado	Fuente y fecha
Antigüedad adicional del técnico senior del primer dúo (abre como N3; el otro como N2)	3	meses		Decisión del equipo: el primer dúo entra en el mes −2

Factor de costo empresa (Ley 21.735)	Desde	Factor	Fuente y fecha
Tramo 1	01-01-2027	1,0938	Ley 21.735; Fase 3, Tabla 16

SUPUESTOS · Plan Financiero de Lumine Motors (Fase 4) · CLP netos de IVA, pesos constantes de noviembre de 2026

Qué calcula: es la única página de entradas del modelo, por bloques (A a N); cada dato tiene su fuente y fecha en la columna H.

De dónde toma: informe de la Fase 3, cotizaciones, leyes y fuentes públicas citadas; las alternativas A–C alimentan las sensibilidades de Anexos.

A qué hoja entrega: a todas, por nombres definidos (la columna «Valor usado» es la que lee el modelo). La inflación no se aplica a precios ni costos.

Leyenda de las celdas de entrada: Dato con fuente | Provisorio o por confirmar | Supuesto del equipo | *Sin relleno = fórmula. Negrita en la columna D = valor que usa el modelo (cambia con la sensibilidad activa).*

Escenario activo (se elige en el Dashboard) y sensibilidad activa (se elige en Anexo: **Base** | **Base**

Tramo 2	01-08-2027	1,1013		Ley 21.735
Tramo 3	01-08-2028	1,1088		Ley 21.735
Tramo 4	01-08-2029	1,1193		PROVISORIO: interpolado
Tramo 5	01-08-2030	1,1298		Ley 21.735; Fase 3, Tabla 16

Los honorarios no llevan factor de costo empresa (gasto directo).

BLOQUE K. INVERSIÓN, DESARROLLO, I+D Y VIDAS ÚTILES (SII, Resolución 43/2002)

Ítem	Valor	Unidad	Vida útil (años)	Fuente y fecha
Dinamómetro de chasis: precio (Mainline Dyno, 2WD reacondicionado)	30.000	AUD	15	POR RECOTIZAR (aviso del 6-3-2024); arancel 0% por TLC Chile–Australia; vida útil: SII, Res. 43/2002
Dinamómetro: flete e instalación	10,0%	% del precio		Supuesto del equipo
Escáner automotriz	1.429.000	$ por taller	6	Fase 3, Tabla 18; vida útil: SII, Res. 43/2002
Bodega de baterías clase 9	4.000.000	$ por taller	10	Fase 3, Tabla 18; vida útil: SII, Res. 43/2002
Mobiliario y computadores	4.000.000	$ por taller	6	Fase 3, Tabla 18; vida útil: SII, Res. 43/2002
Habilitación del local	15.000.000	$ por taller	10	Fase 3, Tabla 18. PROVISORIO: desglose pendiente; vida útil: SII, Res. 43/2002
Elevador (por puesto, al activar cada dúo)	2.150.000	$ por puesto	15	Fase 3, Tabla 18; vida útil: SII, Res. 43/2002
Herramientas (por puesto; se reponen al cumplir su vida útil)	1.200.000	$ por puesto	3	Fase 3, Tabla 18; vida útil: SII, Res. 43/2002

Parámetro	Valor	Unidad	Valor usado	Fuente y fecha
Dinamómetro en pesos = AUD × AUD/CLP × (1 + flete)	22.423.170	$ por taller		Fórmula (≈ $22.423.170)
Equipamiento por taller (dinamómetro, escáner, bodega, mobiliario y habilitación)	46.852.170	$ por taller		Fórmula
Equipamiento por puesto de dúo (elevador y herramientas)	3.350.000	$ por puesto		Fórmula
Amortización de intangibles (desarrollo, I+D, Proyecto Experimental y puesta en marcha)	5	años		LIR art. 31
Garantía de arriendo (recuperable)	1	meses de arriendo		Práctica de mercado
Constitución de la SpA y marca	-	$		POR DEFINIR
Arriendo por local	3.600.000	$ al mes		Fase 3, Tabla 19
Taller 1: arriendo desde el mes (el Proyecto Experimental necesita local)	-9	mes		PROVISORIO (traspaso §4)
Proyecto Experimental: kits Plus a costo realista (lote piloto)	6	kits		Yaris Sedán, Rio, Sail, Versa, Onix, Soluto (Yapo.cl y BioBioChile, 1T-2025)
Proyecto Experimental: declaración jurada notarial	30.000	$		Notaría
Proyecto Experimental: seguro de responsabilidad civil	-	$		POR COTIZAR
Desarrollo: Lumine Habilita	900	horas		Supuesto del equipo
Desarrollo: web y estimador	350	horas		Supuesto del equipo
Desarrollo: software de control	800	horas		Supuesto del equipo
Tarifa de mercado por hora	13.000	$ por hora		Supuesto; ref.: desarrollador $1.172.239 al mes (Indeed, 14-09-2026)
Desarrollo de software valorizado a mercado	26.650.000	$		Fórmula (= $26.650.000)
Desarrollo de software: primer mes de pago	-9	mes		Supuesto del equipo
Desarrollo de software: último mes de pago	-1	mes		Supuesto del equipo
Mantención del software	15,0%	% anual del desarrollo		Fase 3
Hosting	45	US$ al mes		Fase 3
Software y licencias: resto	-	$ al mes		POR COTIZAR

Concepto	Año 1 (2028)	Año 2 (2029)	Año 3 (2030)	Año 4 (2031)	Año 5 (2032)	Fuente y fecha
I+D por año del proyecto (P1: durabilidad de motores y proveedor alternativo $30 M; P2: siguiente versión del kit $50 M)	15.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	-	PROVISORIO: montos estimados; cada proyecto repartido en dos años

Parámetro	Valor	Unidad	Valor usado	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C	Fuente y fecha
Subsidio CORFO Crea y Valida y crédito tributario Ley 20.241 (1 = sí; solo en Anexos)	0	1 / 0	**0**	1			Caso base sin subsidio
CORFO Crea y Valida: cofinanciamiento	80,0%	%					CORFO 2026, micro y pequeña empresa
CORFO: tope del cofinanciamiento	180.000.000	$					CORFO 2026
Crédito tributario I+D sobre el aporte propio (Ley 20.241, vigente hasta 2035)	35,0%	%					Ley 20.241

SUPUESTOS · Plan Financiero de Lumine Motors (Fase 4) · CLP netos de IVA, pesos constantes de noviembre de 2026

Qué calcula: es la única página de entradas del modelo, por bloques (A a N); cada dato tiene su fuente y fecha en la columna H.

De dónde toma: informe de la Fase 3, cotizaciones, leyes y fuentes públicas citadas; las alternativas A–C alimentan las sensibilidades de Anexos.

A qué hoja entrega: a todas, por nombres definidos (la columna «Valor usado» es la que lee el modelo). La inflación no se aplica a precios ni costos.

Leyenda de las celdas de entrada: Dato con fuente | Provisorio o por confirmar | Supuesto del equipo | *Sin relleno = fórmula. Negrita en la columna D = valor que usa el modelo (cambia con la sensibilidad activa).*

Escenario activo (se elige en el Dashboard) y sensibilidad activa (se elige en Anexc **Base** **Base**

Subsidio usado sobre el I+D	- %		Fórmula
Crédito tributario usado	- %		Fórmula

Valor de desecho: MÉTODO CONTABLE (decisión del equipo) = valor libro + recuperación del capital de trabajo + garantías. El económico va solo como referencia (hoja 1).

BLOQUE L. GASTOS DE OPERACIÓN (Fase 3, Tabla 19, por local)

Parámetro	Valor	Unidad	Valor usado	Fuente y fecha
Servicios básicos	700.000	$ al mes por local		Fase 3, Tabla 19
Seguros	600.000	$ al mes por local		Fase 3, Tabla 19
Mantención de equipos	3,0%	% anual del equipamiento		Fase 3, Tabla 19
Cursos externos y EPP por técnico nuevo propio	750.000	$ por técnico		Fase 3, Tabla 19

BLOQUE M. MARKETING (Fase 3, Tabla 11, mismos totales; corre por año comercial)

Concepto	Año 1 (2028)	Año 2 (2029)	Año 3 (2030)	Año 4 (2031)	Año 5 (2032)	Fuente y fecha
Lanzamiento (meses 1 a 3 del año comercial 1)	3.000.000	-	-	-	-	Fase 3, Tabla 11
Pauta digital	14.400.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000	30.000.000	Fase 3, Tabla 11
Casos con ahorro medido	2.400.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	Fase 3, Tabla 11
Material para mecánicos y paraderos	3.000.000	2.000.000	3.500.000	2.000.000	3.500.000	Fase 3, Tabla 11
Convenios con líneas de colectivos	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Fase 3, Tabla 11
Marketing a talleres (red): $10 M al abrir la red y $5 M después	-	-	10.000.000	5.000.000	5.000.000	Supuesto del equipo

Parámetro	Valor	Unidad	Valor usado	Fuente y fecha
Pauta digital del año 1: % en los primeros meses (el resto parejo)	50,0%	%		Supuesto del equipo
Pauta digital del año 1: n.º de primeros meses	3	meses		Supuesto del equipo
Casos medidos del año 1: primer mes	4	mes		Supuesto del equipo
Casos medidos del año 1: último mes	6	mes		Supuesto del equipo
Lanzamiento: meses de duración	3	meses		Supuesto del equipo

BLOQUE N. ESCENARIOS (el selector está en el Dashboard) Y SENSIBILIDAD ACTIVA (el selector está en Anexos)

Escenario	Factor de demanda	Factor de precio	Factor de costo variable	Fuente y fecha
Base	1,00	1,00	1,00	Supuesto del equipo (editable)
Pesimista	0,80	0,95	1,05	Supuesto del equipo (editable)
Optimista	1,20	1,05	0,95	Supuesto del equipo (editable)

Parámetro	Valor	Unidad	Valor usado	Fuente y fecha
Escenario activo (enlace al selector del Dashboard)	Base			Fórmula
Factor de demanda usado	1,00	×		Fórmula
Factor de precio usado	1,00	×		Fórmula
Factor de costo variable usado	1,00	×		Fórmula
Sensibilidad activa (enlace al selector de Anexos; «Base» para el caso base)	Base			Fórmula
Código de la sensibilidad activa	BASE			Fórmula

DATOS FASE 3 · costo del kit y tablas de referencia · CLP netos de IVA, pesos constantes de noviembre de 2026

Qué calcula: el costo directo del kit (punto medio entre el costeo realista de la Fase 3 actualizado y el mejor caso) con forward.

De dónde toma: Informe de la Fase 3 (Anexo 9 y Tablas 7, 10, 11, 16, 18, 19 y 20), libro de costos de la Fase 4 y Supuestos (dólar, forward, escenario).

A qué hoja entrega: Mensual (KitE, KitP) e Inversión (kits del Proyecto Experimental). Las tablas en gris son solo comparación.

1. COSTO DIRECTO DEL KIT · COSTEO REALISTA DE LA FASE 3, ACTUALIZADO AL DÓLAR BASE

Concepto	Esencial	Plus	Mezcla (Plus según Supuestos)	Fuente y fecha
Costo directo de la Fase 3 al dólar de $965,71	2.991.086	3.350.171		Informe Fase 3, Anexo 9 (costeo realista)
Dólar del costeo de la Fase 3	965,71			Informe Fase 3, Anexo 9
Alza del costo por cada $10 de alza del dólar	25.168	28.886		Informe Fase 3 (coeficiente de sensibilidad)
Costo al dólar base, sin forward	3.031.028	3.396.013	3.250.019	Fórmula
Valor esperado según las instrucciones (v3)	3.031.028	3.396.013	3.250.019	Instrucciones del equipo (Fase 4, v3)
Control: costo calculado − esperado (redondeado; debe dar 0)	-	-	-	Control
Porción del costo en dólares	82,0%			Informe Fase 3
Factor forward = 1 + % en US$ × diferencial × plazo / 12	1,000478			Fórmula (Supuestos, bloque B)
Costo realista al dólar usado, con forward	3.032.477	3.397.638	3.251.573	Fórmula

2. COSTO DIRECTO DEL KIT · MEJOR CASO (precios del libro de costos de la Fase 4)

Concepto	Esencial	Plus	Mezcla	Fuente y fecha
Componente en dólares (US$ por kit)	2.314,15	2.605,77		Libro de costos Fase 4, precios del 07-11-2026
Componente en euros (€ por kit)	171,90	171,90		Libro de costos Fase 4, precios del 07-11-2026
Componente en pesos ($ por kit)	188.748	188.748		Libro de costos Fase 4, precios del 07-11-2026
Costo al dólar base, sin forward	2.649.043	2.935.292	2.820.792	Fórmula
Valor de referencia (v3)	2.649.042	2.935.293		Instrucciones del equipo (Fase 4, v3)
Control en miles de $ (debe dar 0)	-	-		Control
Mejor caso al dólar usado, con forward en la parte en dólares	2.650.368	2.936.784	2.822.218	Fórmula

3. COSTO DEL KIT DEL CASO BASE v4 · PUNTO MEDIO (decisión del equipo, 08-11-2026)

Concepto	Esencial	Plus	Mezcla	Fuente y fecha
Peso del costeo realista en el costo del kit (50% = punto medio)	50,0%			Fila 42 de esta hoja; alternativas: 100% realista (v3) y 0% mejor caso
Punto medio al dólar base, sin forward (control: mezcla ≈ $3,03 M)	2.840.035	3.165.652	3.035.406	Fórmula; «precios típicos de componentes»
Punto medio al dólar usado, con forward	2.841.423	3.167.211	3.036.896	Fórmula
Costo del kit como % del precio neto	78,8%	75,5%	76,7%	Fórmula

4. COSTO DEL KIT USADO EN EL MODELO (escenario y sensibilidad activos)

Concepto	Esencial	Plus	Mezcla	Fuente y fecha
Costo directo por kit usado (× factor de costo variable del escenario)	**2.841.423**	**3.167.211**	**3.036.896**	Fórmula
Kit Plus del Proyecto Experimental (lote piloto: costo realista)		3.397.638		Fórmula (Supuestos, bloque K)

5. PESO DEL COSTEO REALISTA (dato de entrada con sus alternativas; la sensibilidad lo cambia)

Parámetro	Valor	Unidad	Valor usado	Alternativa A	Alternativa B	Fuente y fecha
Peso del costeo realista de la Fase 3 en el costo del kit	50,0%	%	**50,0%**	100,0%	0,0%	Decisión del equipo (traspaso §6): punto medio entre el realista ($3,25 M) y el mejor caso ($2,82 M)

6. TABLA 18 DE LA FASE 3 · EQUIPAMIENTO (referencia enlazada al bloque K)

Partida	Fase 3	Modelo (Supuestos)	Diferencia	Fuente y fecha
Dinamómetro de chasis (por taller)	36.749.128	22.423.170	-14.325.958	Fase 3, Tabla 18 (Dynojet 2016 + 6% arancel); modelo: Mainline Dyno
Elevador (por puesto)	2.150.000	2.150.000	-	Fase 3, Tabla 18 ($6.450.000 / 3 dúos)
Herramientas (por puesto)	1.200.000	1.200.000	-	Fase 3, Tabla 18 ($3.600.000 / 3 dúos)

Escáner automotriz (por taller)	1.429.000	1.429.000	-	Fase 3, Tabla 18
Bodega de baterías clase 9 (por taller)	4.000.000	4.000.000	-	Fase 3, Tabla 18
Habilitación del local (por taller)	15.000.000	15.000.000	-	Fase 3, Tabla 18
Mobiliario y computadores (por taller)	4.000.000	4.000.000	-	Fase 3, Tabla 18

7. TABLA 19 DE LA FASE 3 · GASTOS DE OPERACIÓN (referencia enlazada al bloque L)

Partida	Fase 3	Modelo (Supuestos)	Diferencia	Fuente y fecha
Arriendo por local ($ al mes)	3.600.000	3.600.000	-	Fase 3, Tabla 19
Servicios básicos por local ($ al mes)	700.000	700.000	-	Fase 3, Tabla 19 (año 1 / 14 meses)
Seguros por local ($ al mes)	600.000	600.000	-	Fase 3, Tabla 19 (año 1 / 14 meses)
Mantención de equipos (% anual)	3,0%	3,0%	-	Fase 3, Tabla 19
Cursos externos y EPP por técnico nuevo ($)	750.000	750.000	-	Fase 3, Tabla 19
Plataformas: Habilita, estimador, telemetría ($ al año)	500.000	530.053	30.053	Fase 3, Tabla 19; modelo: hosting (la mantención de 15% va aparte)

8. TABLA 11 DE LA FASE 3 · MARKETING (referencia; el modelo usa el bloque M)

Partida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Control: Supuestos – Fase 3	Fuente y fecha
Lanzamiento y demostraciones	3.000.000	-	-	-	-	-	Fase 3, Tabla 11
Pauta digital	14.400.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000	30.000.000	-	Fase 3, Tabla 11
Casos con ahorro medido	2.400.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-	Fase 3, Tabla 11
Material para mecánicos y paraderos	3.000.000	2.000.000	3.500.000	2.000.000	3.500.000	-	Fase 3, Tabla 11
Convenios con líneas de colectivos	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Fase 3, Tabla 11
Marketing a talleres (red): la Fase 3 tenía $5 M al año desde el año 2; v4: $10 M al abrir la red y $5 M después	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		Fase 3, Tabla 11 (cambia: supuesto del equipo)

9. TABLA 16 DE LA FASE 3 · NÓMINA ANUAL (solo control en la hoja 2)

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Fuente y fecha
Nómina anual, costo empresa (incluye bonos)	151.983.675	266.509.276	432.098.841	575.703.633	760.679.112	Informe Fase 3, Tabla 16

10. TABLAS 10 Y 20 DE LA FASE 3 · NO COMPARABLE: la Fase 3 vendía kits a la red y usaba Bass de EE.UU.

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Fuente y fecha
Tabla 10: instalaciones propias	299	859	1.618	2.160	2.715	Fase 3 (no comparable)
Tabla 10: instalaciones de la red	-	375	1.130	3.395	7.909	Fase 3 (no comparable)
Tabla 10: talleres de la red acumulados	-	3	9	20	42	Fase 3 (no comparable)
Tabla 20: línea propia, ingresos (millones de $)	1.133,9	3.376,2	6.380,3	8.525,5	10.722,2	Fase 3 (no comparable)
Tabla 20: línea propia, resultado (millones de $)	-130,2	152,7	408,0	627,1	783,2	Fase 3 (no comparable)
Tabla 20: red, ingresos (millones de $)	-	1.380,2	4.144,3	12.395,1	28.843,5	Fase 3 (no comparable)
Tabla 20: red, resultado (millones de $)	-	145,6	435,1	1.270,6	2.933,8	Fase 3 (no comparable)

11. TABLA 7 DE LA FASE 3 · reemplazada por el bloque H de Supuestos

Suscripción Habilita de la Fase 3 ($ al mes por técnico)	35.000	Fase 3, Tabla 7. Reemplazada por el bloque H ($45.000); corregir en la Fase 5

ANUAL (AÑOS 0 A 5) · las mismas filas de Mensual, una columna por año · CLP netos de IVA, pesos constantes de noviembre de 2026

Qué calcula: para cada fila de Mensual, la suma del año (flujos) o el saldo al cierre del año (personas, dúos, talleres, saldos).

De dónde toma: Mensual (SUMAR.SI por año del proyecto o INDICE del último mes del año).

A qué hoja entrega: 1. Inversión, 2. Ingresos y Costos, 3. Capital de Trabajo, 4 y 5. Flujos, 7. Punto de Equilibrio y Dashboard.

Concepto	Unidad	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Suma o cierre
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1. CALENDARIO								
2. DEMANDA (bloque F)								
F(t) acumulada de Bass, t = mes comercial / 12	%	0,000%	0,340%	0,909%	1,854%	3,406%	5,916%	cierre
Demanda bruta del mes = m × [F(t) − F(t − 1)] (sin redondear)	vehículos	-	554,4	926,4	1.538,6	2.529,3	4.088,8	suma
Demanda atendible = demanda × cobertura	vehículos	-	332,6	741,1	1.230,9	2.023,4	3.271,0	suma
3. CAPACIDAD E INSTALACIONES (bloque G)								
Dúos necesarios = REDONDEAR.MAS(demanda / (capacidad × regla del 80%))	dúos	-	3	7	11	18	28	cierre
Dúos activos (nunca bajan)	dúos	**-**	**3**	**7**	**11**	**18**	**28**	cierre
Talleres propios abiertos (máximo 6 dúos por taller)	talleres	-	1	2	2	3	5	cierre
Capacidad nominal del mes = dúos × capacidad por dúo	vehículos	-	486,0	1.020,0	1.635,0	2.640,0	4.155,0	suma
Capacidad planificada (regla del 80%)	vehículos	-	388,8	816,0	1.308,0	2.112,0	3.324,0	suma
Instalaciones = MIN(demanda atendible, capacidad), enteras	vehículos	**-**	**335**	**740**	**1.232**	**2.026**	**3.270**	suma
Instalaciones Esencial = REDONDEAR(instalaciones × (1 − mezcla Plus))	vehículos	-	134	296	492	810	1.308	suma
Instalaciones Plus	vehículos	-	201	444	740	1.216	1.962	suma
Parque instalado acumulado	vehículos	-	335	1.075	2.307	4.333	7.603	cierre
Primeros clientes de un modelo nuevo (enteros, repartidos en el año comercial)	vehículos	-	18	12	12	12	12	suma
4. VENTAS, COBROS Y CRÉDITO DIRECTO (bloques E e I)								
Ingreso bruto por instalaciones	$	-	1.325.924.370	2.928.907.563	4.876.705.882	8.019.109.244	12.942.605.042	suma
Descuento de 10% al primer cliente de un modelo nuevo	$	-	7.125.118	4.749.684	4.750.019	4.749.706	4.749.606	suma
Ventas con crédito directo (enteras)	vehículos	-	102	222	368	608	983	suma
Bono financiamiento (5% del precio en las ventas con crédito)	$	-	20.077.583	43.862.240	72.762.873	120.254.848	194.463.485	suma
Ingreso neto por instalaciones	$	**-**	**1.298.721.669**	**2.880.295.639**	**4.799.192.990**	**7.894.104.690**	**12.743.391.951**	suma
Ventas con crédito (valor neto)	$	-	381.474.081	833.382.553	1.382.494.594	2.284.842.117	3.694.806.210	suma
Ventas al contado o con tarjeta (valor neto)	$	-	917.247.588	2.046.913.086	3.416.698.396	5.609.262.573	9.048.585.741	suma
Pie de 30% cobrado (de las instalaciones del mes siguiente)	$	25.438.983	420.258.998	902.713.805	1.500.517.826	2.466.418.846	3.569.363.624	suma
Abonos recibidos al cierre (pie de ventas aún no instaladas)	$	25.438.983	56.081.481	94.706.594	155.466.523	253.653.962	-	cierre
Saldo de 70% cobrado a la entrega (contado o tarjeta)	$	-	642.073.311	1.432.839.160	2.391.688.877	3.926.483.801	6.334.010.019	suma
Monto financiado con crédito directo (colocación del mes)	$	-	267.031.857	583.367.787	967.746.216	1.599.389.482	2.586.364.347	suma
Cuotas programadas = PAGO × colocaciones vigentes (primera cuota el mes siguie	$	-	64.809.548	296.799.089	664.469.340	1.150.113.411	1.891.262.287	suma
Intereses programados = saldo de la cartera al inicio × tasa real	$	-	14.734.333	55.938.826	110.500.317	186.017.329	304.842.624	suma
Capital programado = cuota − interés	$	-	50.075.215	240.860.263	553.969.022	964.096.082	1.586.419.663	suma
Saldo bruto de la cartera de crédito directo	$	-	216.956.642	559.464.167	973.241.360	1.608.534.760	2.608.479.445	cierre
Capital cobrado (neto de incobrables)	$	-	48.572.958	233.634.455	537.349.952	935.173.199	1.538.827.073	suma

Ingreso por financiamiento a clientes (intereses cobrados)	$	-	14.292.303	54.260.661	107.185.308	180.436.809	295.697.346	suma
Provisión de incobrables (3% del monto financiado, en el mes de la venta)	$	-	8.010.956	17.501.034	29.032.386	47.981.684	77.590.930	suma
Cuentas por cobrar netas de provisión	$	-	210.447.943	542.680.242	944.044.120	1.560.278.718	2.530.225.061	cierre
Comisión de medio de pago (2% de las ventas al contado o con tarjeta)	$	-	18.344.952	40.938.262	68.333.968	112.185.251	180.971.715	suma
Total cobrado a clientes	$	**25.438.983**	**1.125.197.571**	**2.623.448.081**	**4.536.741.963**	**7.508.512.655**	**11.737.898.061**	suma

5. COSTOS VARIABLES

Kits instalados (costo directo del kit, punto medio con forward)	$	-	1.017.360.007	2.247.302.703	3.741.715.940	6.152.880.687	9.930.648.429	suma
Garantía (3% del costo del kit)	$	-	30.520.800	67.419.081	112.251.478	184.586.421	297.919.453	suma
Comisiones de venta (con cargas y tope por persona)	$	-	5.552.033	12.363.593	20.777.589	34.334.622	55.416.690	suma
Sello	$	-	1.675.000	3.700.000	6.160.000	10.130.000	16.350.000	suma
Referidos (enteros)	$	-	2.500.000	5.600.000	9.250.000	15.300.000	24.550.000	suma
Evaluación crediticia	$	-	510.000	1.110.000	1.840.000	3.040.000	4.915.000	suma
Total costos variables (incluye provisión de incobrables y comisión de medio de	$	**-**	**1.084.473.747**	**2.395.934.671**	**3.989.361.362**	**6.560.438.666**	**10.588.362.217**	suma

6. COMPRAS DE KITS Y PAGOS AL PROVEEDOR (bloque I)

Kits pedidos (2 meses antes de instalar; el primer pedido cubre los meses 1 y 2)	kits	45	388	807	1.339	2.197	2.827	suma
Valor del pedido (costo de los kits)	$	136.660.299	1.178.380.629	2.450.709.546	4.066.598.606	6.672.320.140	8.585.238.545	suma
Pago del 30% al pedir	$	40.998.090	353.514.189	735.212.864	1.219.979.582	2.001.696.042	2.575.571.564	suma
Pago del 70% (al embarque; desde el 4.º pedido, a 30 días)	$	95.662.210	616.489.795	1.573.111.892	2.619.201.158	4.307.016.481	6.951.453.900	suma
Total pagado al proveedor	$	136.660.299	970.003.984	2.308.324.756	3.839.180.740	6.308.712.523	9.527.025.464	suma
Kits pedidos acumulados	kits	45	433	1.240	2.579	4.776	7.603	cierre
Kits en tránsito (pedidos y aún no instalados)	kits	45	98	165	272	443	-	cierre
Saldo de kits pagados y aún no instalados	$	136.660.299	89.304.276	150.326.329	247.791.129	403.622.965	-0	cierre

7. NÓMINA POR CARGO (bloque J): personas y costo empresa

Gerente General	personas	-	1	1	1	1	1	cierre
Responsable Técnico (taller 1 desde el mes −9; los demás 3 meses antes de abrir)	personas	1	1	2	3	4	5	cierre
Ingeniería de Calibración	personas	1	1	1	1	2	2	cierre
Administración y Personas	personas	1	1	1	1	1	1	cierre
Comercial y Postventa (1 + 1 por cada 600 instalaciones del año comercial)	personas	-	1	2	3	4	6	cierre
Asistente de Postventa	personas	-	-	1	1	3	5	cierre
Comercial de Empresas (red con 5 talleres o más)	personas	-	-	-	-	1	1	cierre
Administrador de plataforma y red: honorarios part-time	personas	-	-	-	1	1	-	cierre
Administrador de plataforma y red: jornada completa	personas	-	-	-	-	-	1	cierre
Soporte técnico de red (1 por cada 15 talleres)	personas	-	-	-	1	1	2	cierre
Técnicos que ingresan (2 meses antes de que su dúo empiece a instalar)	personas	4	6	6	8	14	18	suma
Técnicos N1	personas	3	4	2	2	2	-	cierre
Técnicos N2	personas	1	-	2	2	4	6	cierre
Técnicos N3	personas	-	-	2	2	4	4	cierre
Técnicos N4	personas	-	6	10	18	28	46	cierre
Técnicos: total	personas	**4**	**10**	**16**	**24**	**38**	**56**	cierre
Asistente de Administración (dotación sobre 25)	personas	-	-	-	1	1	1	cierre

Dotación total	personas	**7**	**15**	**24**	**37**	**57**	**81**	cierre
Gerente General: costo empresa	$	-	25.180.890	25.380.390	25.619.790	25.759.440	25.759.440	suma
Responsable Técnico: costo empresa	$	16.798.890	22.530.270	32.222.820	47.766.600	74.905.740	105.636.300	suma
Ingeniería de Calibración: costo empresa	$	14.822.550	19.879.650	20.037.150	20.226.150	40.672.800	40.672.800	suma
Administración y Personas: costo empresa	$	2.973.510	11.927.790	12.022.290	12.135.690	12.201.840	12.201.840	suma
Comercial y Postventa: costo empresa (sin comisión)	$	-	11.265.135	22.708.770	34.384.455	46.095.840	69.143.760	suma
Asistente de Postventa: costo empresa	$	-	-	774.556	9.330.997	19.545.540	35.963.794	suma
Asistente de Administración: costo empresa	$	-	-	-	9.330.997	9.381.859	9.381.859	suma
Comercial de Empresas: costo empresa	$	-	-	-	-	9.603.300	11.523.960	suma
Administrador de plataforma y red: honorarios (sin factor) o costo empresa	$	-	-	-	5.400.000	5.400.000	11.068.200	suma
Soporte técnico de red: costo empresa	$	-	-	-	12.135.690	12.201.840	13.218.660	suma
Técnicos N1 a N4: costo empresa	$	6.321.462	69.590.661	139.744.248	229.759.068	371.884.968	579.745.572	suma
Bonos únicos al validar nivel (con cargas)	$	-	2.978.160	2.933.112	4.048.380	6.033.132	9.467.724	suma
Subtotal operación del taller propio (RT, Ingeniería, técnicos, bonos y postventa)	$	37.942.902	114.978.741	195.711.886	311.131.195	513.042.180	771.486.190	suma
Subtotal administración (GG, Administración y Personas, asistente)	$	2.973.510	37.108.680	37.402.680	47.086.477	47.343.139	47.343.139	suma
Subtotal ventas del taller propio (Comercial y Postventa)	$	-	11.265.135	22.708.770	34.384.455	46.095.840	69.143.760	suma
Subtotal red (Comercial de Empresas, plataforma y soporte)	$	-	-	-	17.535.690	27.205.140	35.810.820	suma
Total nómina	$	**40.916.412**	**163.352.556**	**255.823.336**	**410.137.817**	**633.686.299**	**923.783.909**	suma

8. RED DE TALLERES (bloque H): se cobra por taller

Talleres nuevos de la red en el mes	talleres	-	-	-	3	5	8	suma
Talleres de la red activos	talleres	-	-	-	3	8	16	cierre
Ingreso: paquetes de entrada (derecho + formación de 2 técnicos)	$	-	-	-	18.000.000	30.000.000	48.000.000	suma
Ingreso: suscripción, cuota base	$	-	-	-	6.000.000	18.000.000	37.000.000	suma
Ingreso: suscripción, Lumine Habilita (2 técnicos por taller)	$	-	-	-	2.160.000	6.480.000	13.320.000	suma
Ingreso: arancel del 3CV cobrado al costo	$	-	-	-	-	-	-	suma
Total ingresos de la red	$	**-**	**-**	**-**	**26.160.000**	**54.480.000**	**98.320.000**	suma
Costo: curso externo de alta tensión (2 técnicos al entrar)	$	-	-	-	4.500.000	7.500.000	12.000.000	suma
Costo: auditoría anual con viaje (proporcional al mes)	$	-	-	-	1.200.000	3.600.000	7.400.000	suma
Costo: comisión de 5% del paquete (con cargas)	$	-	-	-	1.010.520	1.694.700	2.711.520	suma
Costo: arancel del 3CV pagado	$	-	-	-	-	-	-	suma
Total costos directos de la red (sin personal ni marketing)	$	-	-	-	6.710.520	12.794.700	22.111.520	suma

9. GASTOS FIJOS Y MARKETING (bloques K, L y M)

Locales con arriendo (taller 1 desde el mes −9; los demás 2 meses antes de abrir)	locales	1	1	2	2	4	5	cierre
Arriendo	$	32.400.000	43.200.000	57.600.000	86.400.000	136.800.000	194.400.000	suma
Servicios básicos	$	6.300.000	8.400.000	11.200.000	16.800.000	26.600.000	37.800.000	suma
Seguros	$	5.400.000	7.200.000	9.600.000	14.400.000	22.800.000	32.400.000	suma
Mantención de equipos (3% anual del equipamiento acumulado)	$	-	1.656.815	2.410.087	3.714.505	5.956.331	8.753.168	suma
Cursos externos y EPP de técnicos nuevos	$	3.000.000	4.500.000	4.500.000	6.000.000	10.500.000	13.500.000	suma
Software: mantención 15% anual + hosting + resto	$	-	4.527.553	4.527.553	4.527.553	4.527.553	4.527.553	suma
Marketing: lanzamiento	$	-	3.000.000	-	-	-	-	suma
Marketing: pauta digital (año comercial 1: 50% en los meses 1 a 3)	$	-	14.400.000	18.000.000	24.000.000	24.000.000	30.000.000	suma
Marketing: casos con ahorro medido (año comercial 1: meses 4 a 6)	$	-	2.400.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	suma

Marketing: material para mecánicos y paraderos	$	-	3.000.000	2.000.000	3.500.000	2.000.000	3.500.000	suma
Marketing: convenios con líneas de colectivos	$	-	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	suma
Marketing del taller propio (total)	$	-	22.800.000	24.800.000	36.300.000	34.800.000	42.300.000	suma
Marketing a talleres (red)	$	-	-	-	10.000.000	5.000.000	5.000.000	suma
Total gastos fijos del taller propio (incluye marketing)	$	**47.100.000**	**92.284.368**	**114.637.640**	**168.142.058**	**241.983.884**	**333.680.721**	suma

10. INVERSIÓN DEL MES (bloque K)

Talleres con equipamiento comprado (taller 1 en el mes −9; los demás 3 meses ar	talleres	1	1	2	3	4	5	cierre
Talleres equipados en el mes	talleres	1	-	1	1	1	1	suma
Puestos de dúo equipados (el primero, para el Proyecto Experimental)	puestos	1	3	7	11	18	28	cierre
Puestos equipados en el mes	puestos	1	2	4	4	7	10	suma
Equipamiento de talleres	$	46.852.170	-	46.852.170	46.852.170	46.852.170	46.852.170	suma
Equipamiento de puestos (elevador y herramientas)	$	3.350.000	6.700.000	13.400.000	13.400.000	23.450.000	33.500.000	suma
Reposición de herramientas (al cumplir su vida útil)	$	-	-	-	1.200.000	2.400.000	4.800.000	suma
Proyecto Experimental: kits Plus (lote piloto a costo realista)	$	20.385.825	-	-	-	-	-	suma
Proyecto Experimental: notaría y seguro de responsabilidad civil	$	30.000	-	-	-	-	-	suma
Desarrollo de software (parejo entre los meses −9 y −1)	$	26.650.000	-	-	-	-	-	suma
I+D (bruto)	$	-	15.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	-	suma
I+D neto de subsidio (CORFO solo si se activa en Anexos)	$	-	15.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	-	suma
Garantía de arriendo de locales nuevos (recuperable)	$	3.600.000	-	3.600.000	-	7.200.000	3.600.000	suma
Constitución de la SpA y marca	$	-	-	-	-	-	-	suma
Puesta en marcha: nómina de los meses negativos	$	40.916.412	-	-	-	-	-	suma
Puesta en marcha: arriendo, servicios y seguros previos	$	44.100.000	-	-	-	-	-	suma
Puesta en marcha: cursos y EPP de técnicos previos	$	3.000.000	-	-	-	-	-	suma
Inversión total del mes	$	**188.884.407**	**21.700.000**	**78.852.170**	**86.452.170**	**104.902.170**	**88.752.170**	suma
Equipamiento acumulado (base de la mantención)	$	50.202.170	56.902.170	117.154.340	178.606.510	251.308.680	336.460.850	cierre

11. RESULTADO Y CAJA DE OPERACIÓN

Ingresos (instalaciones netas + financiamiento + red)	$	-	1.313.013.972	2.934.556.300	4.932.538.298	8.129.021.499	13.137.409.296	suma
Nómina, gastos fijos y costos de la red (desde el mes 1; antes se capitalizan)	$	-	255.636.924	370.460.976	594.990.396	893.464.884	1.284.576.150	suma
EBITDA del mes	$	**-**	**-27.096.699**	**168.160.653**	**348.186.540**	**675.117.950**	**1.264.470.930**	suma
Flujo de caja operativo del mes (cobros − pagos)	$	-111.221.316	-159.546.122	-186.468.586	-89.882.208	1.238.954	444.493.589	suma
Saldo acumulado de caja operativa (déficit si es negativo)	$	-111.221.316	-270.767.438	-457.236.024	-547.118.232	-545.879.278	-101.385.688	cierre
Composición: resultado acumulado (EBITDA)	$	-	-27.096.699	141.063.954	489.250.494	1.164.368.443	2.428.839.373	cierre
Saldo de capital de trabajo = kits pagados + cuentas por cobrar − abonos	$	**111.221.316**	**243.670.739**	**598.299.977**	**1.036.368.726**	**1.710.247.721**	**2.530.225.061**	cierre

INDICADORES FÍSICOS DERIVADOS

Utilización de la capacidad nominal (instalaciones / capacidad del año)	-	68,9%	72,5%	75,4%	76,7%	78,7%
Utilización de la capacidad planificada al 80% (instalaciones / capacidad al 80%)	-	86,2%	90,7%	94,2%	95,9%	98,4%
Capacidad sobre la regla del 80% por dúos enteros (capacidad − instalaciones / 80%)	-	67	95	95	108	68

1. INVERSIÓN · año 0, reinversiones, depreciación y valor de desecho · CLP netos de IVA, pesos constantes de noviembre de 2026

Qué calcula: la inversión del año 0 (meses −12 a −1) y las reinversiones de los años 1 a 5 por ítem, la depreciación y amortización deflactadas y el valor de desecho contable.

De dónde toma: Anual (equipamiento, Proyecto Experimental, software, puesta en marcha, I+D y garantías), 3. Capital de Trabajo y Supuestos (vidas útiles, inflación, Ku).

A qué hoja entrega: 4. Flujo Puro y 5. Flujo Apalancado. Solo desembolsos únicos de puesta en marcha: los gastos permanentes van a la hoja 2.

Año del proyecto			0	1	2	3	4	5	
A Y C. INVERSIÓN DEL AÑO 0 Y REINVERSIONES DE LOS AÑOS 1 A 5, POR ÍTEM (sin capitalizar)									
Ítem	**Vida útil**	**Clasificación**	**Año 0**	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**	**Año 5**	**Total**
Dinamómetro de chasis	15	Depreciable	22.423.170	-	22.423.170	22.423.170	22.423.170	22.423.170	112.115.850
Escáner automotriz	6	Depreciable	1.429.000	-	1.429.000	1.429.000	1.429.000	1.429.000	7.145.000
Bodega de baterías clase 9	10	Depreciable	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	20.000.000
Habilitación del local	10	Depreciable	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	75.000.000
Mobiliario y computadores	6	Depreciable	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	20.000.000
Elevadores (uno por puesto de dúo)	15	Depreciable	2.150.000	4.300.000	8.600.000	8.600.000	15.050.000	21.500.000	60.200.000
Herramientas (por puesto, con reposición a los 3 años)	3	Depreciable	1.200.000	2.400.000	4.800.000	6.000.000	10.800.000	16.800.000	42.000.000
Proyecto Experimental: 6 kits Plus (lote piloto)	5	Amortizable	20.385.825	-	-	-	-	-	20.385.825
Proyecto Experimental: notaría y seguro de RC	5	Amortizable	30.000	-	-	-	-	-	30.000
Desarrollo de software (Habilita, web y estimador, control)	5	Amortizable	26.650.000	-	-	-	-	-	26.650.000
Puesta en marcha: nómina de los meses negativos	5	Amortizable	40.916.412	-	-	-	-	-	40.916.412
Puesta en marcha: arriendo, servicios y seguros previos	5	Amortizable	44.100.000	-	-	-	-	-	44.100.000
Puesta en marcha: cursos y EPP de técnicos previos	5	Amortizable	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000
Constitución de la SpA y marca	5	Amortizable	-	-	-	-	-	-	-
I+D (neto de subsidio CORFO si se activa en Anexos)	5	Amortizable	-	15.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	-	80.000.000
Garantía de arriendo		Recuperable	3.600.000	-	3.600.000	-	7.200.000	3.600.000	18.000.000
Subtotal activos, intangibles y garantías			**188.884.407**	**21.700.000**	**78.852.170**	**86.452.170**	**104.902.170**	**88.752.170**	**569.543.087**
Capital de trabajo (inversión al cierre del año; hoja 3)		Recuperable	270.767.438	327.532.539	438.068.748	673.878.995	819.977.340	-	2.530.225.061
Total inversión del año (sin capitalizar)			**459.651.845**	**349.232.539**	**516.920.918**	**760.331.165**	**924.879.510**	**88.752.170**	**3.099.768.148**
Control: subtotal − inversión del mes de Mensual (debe dar 0)			-	-	-	-	-	-	
Crédito tributario I+D, Ley 20.241 (solo si se activa en Anexos)			-	-	-	-	-	-	

B. CALENDARIO DE DESEMBOLSOS DEL AÑO 0, CAPITALIZADO AL MES 0 CON Ku PROVISORIA (costo de oportunidad de la preinversión)

Concepto	Mes -12	Mes -11	Mes -10	Mes -9	Mes -8	Mes -7	Mes -6	Mes -5	Mes -4	Mes -3	Mes -2	Mes -1	Total
Desembolso de inversión del mes (incluye puesta en marcha)	30.000	-	-	85.549.266	11.361.271	11.361.271	11.361.271	11.385.271	11.385.271	12.376.441	18.537.172	15.537.172	**188.884.407**
Factor de capitalización = (1 + Ku)^(meses que faltan para el mes 0 / 12)	1,0741	1,0677	1,0614	1,0551	1,0488	1,0426	1,0364	1,0302	1,0241	1,0180	1,0120	1,0060	
Desembolso capitalizado al mes 0	32.222	-	-	90.258.792	11.915.554	11.844.816	11.774.498	11.729.323	11.659.691	12.599.506	18.759.243	15.629.961	**196.203.606**
Costo de oportunidad de la preinversión (capitalizado − nominal)													7.319.199
Control: total sin capitalizar − subtotal de activos del año 0 (debe dar 0)													-
INVERSIÓN DEL AÑO 0 PARA EL FLUJO = activos capitalizados + capital de trabajo													**466.971.044**

D. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN POR AÑO, DEFLACTADAS (lineal, desde el año siguiente a la compra; costo histórico llevado a pesos constantes)

Ítem	Vida útil	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Índice de precios (año 0 = 1)		1,0000	1,0300	1,0609	1,0927	1,1255	1,1593
Dinamómetro de chasis	15	-	1.451.338	1.409.066	2.819.363	4.188.583	5.517.924
Escáner automotriz	6	-	231.230	224.495	449.186	667.333	879.126
Bodega de baterías clase 9	10	-	388.350	377.038	754.406	1.120.783	1.476.488
Habilitación del local	10	-	1.456.311	1.413.894	2.829.023	4.202.935	5.536.830
Mobiliario y computadores	6	-	647.249	628.397	1.257.344	1.867.971	2.460.813
Elevadores (uno por puesto de dúo)	15	-	139.159	413.423	958.015	1.486.746	2.417.553
Herramientas (por puesto, con reposición a los 3 años)	3	-	388.350	1.153.737	2.673.531	4.182.014	6.844.564
Proyecto Experimental: 6 kits Plus (lote piloto)	5	-	3.958.413	3.843.119	3.731.184	3.622.508	3.516.998
Proyecto Experimental: notaría y seguro de RC	5	-	5.825	5.656	5.491	5.331	5.176
Desarrollo de software (Habilita, web y estimador, control)	5	-	5.174.757	5.024.036	4.877.705	4.735.636	4.597.705
Puesta en marcha: nómina de los meses negativos	5	-	7.944.934	7.713.529	7.488.863	7.270.740	7.058.971
Puesta en marcha: arriendo, servicios y seguros previos	5	-	8.563.107	8.313.696	8.071.549	7.836.456	7.608.209
Puesta en marcha: cursos y EPP de técnicos previos	5	-	582.524	565.558	549.085	533.092	517.565
Constitución de la SpA y marca	5	-	-	-	-	-	-
I+D (neto de subsidio CORFO si se activa en Anexos)	5	-	-	2.912.621	5.740.409	10.427.582	14.978.235
Depreciación total (activos fijos)		**-**	**4.701.985**	**5.620.050**	**11.740.869**	**17.716.366**	**25.133.298**
Amortización total (Proyecto Experimental, software, puesta en marcha, constitución e I+D)		**-**	**26.229.561**	**28.378.214**	**30.464.286**	**34.431.345**	**38.282.859**

E. VALOR DE DESECHO CONTABLE AL AÑO 5 = valor libro + recuperación del capital de trabajo + garantías (deflactados)

Concepto	Año 5

Valor libro: Dinamómetro de chasis	90.371.007
Valor libro: Escáner automotriz	4.342.442
Valor libro: Bodega de baterías clase 9	14.799.067
Valor libro: Habilitación del local	55.496.500
Valor libro: Mobiliario y computadores	12.155.191
Valor libro: Elevadores (uno por puesto de dúo)	52.497.298
Valor libro: Herramientas (por puesto, con reposición a los 3 años)	25.675.483
Valor libro: Proyecto Experimental: 6 kits Plus (lote piloto)	-
Valor libro: Proyecto Experimental: notaría y seguro de RC	-
Valor libro: Desarrollo de software (Habilita, web y estimador, control)	-
Valor libro: Puesta en marcha: nómina de los meses negativos	-
Valor libro: Puesta en marcha: arriendo, servicios y seguros previos	-
Valor libro: Puesta en marcha: cursos y EPP de técnicos previos	-
Valor libro: Constitución de la SpA y marca	-
Valor libro: I+D (neto de subsidio CORFO si se activa en Anexos)	41.712.725
Valor libro total	**297.049.714**
Recuperación del capital de trabajo (hoja 3; incluye la cartera de crédito neta de provisión)	2.530.225.061
Recuperación de garantías de arriendo (depósitos nominales, deflactados)	16.990.193
VALOR DE DESECHO CONTABLE (año 5)	**2.844.264.968**

Solo referencia: valor de desecho económico = EBIT del año 5 × (1 − t) / Ku (no se usa; decisión del equipo)	12.486.325.363

2. INGRESOS Y COSTOS · años 1 a 5 · CLP netos de IVA, pesos constantes de noviembre de 2026

Qué calcula: ingresos por línea, costos variables, costos fijos de operación y gastos de administración y ventas según su naturaleza; EBITDA, EBIT y márgenes.

De dónde toma: Anual (sumas de Mensual) y 1. Inversión (depreciación y amortización). Los gastos del año 0 se capitalizan (hoja 1).

A qué hoja entrega: 4. Flujo Puro, 7. Punto de Equilibrio, Dashboard y el control de Pro Pyme de Supuestos.

	2028	2029	2030	2031	2032	
Concepto	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**	**Año 5**	**Total 5 años**
INGRESOS						
Taller propio: instalaciones (netas de descuento y bono)	1.298.721.669	2.880.295.639	4.799.192.990	7.894.104.690	12.743.391.951	29.615.706.939
Ingreso por financiamiento a clientes (intereses del crédito directo)	14.292.303	54.260.661	107.185.308	180.436.809	295.697.346	651.872.427
Red: paquetes de entrada	-	-	18.000.000	30.000.000	48.000.000	96.000.000
Red: suscripción, cuota base	-	-	6.000.000	18.000.000	37.000.000	61.000.000
Red: suscripción, Lumine Habilita por técnico	-	-	2.160.000	6.480.000	13.320.000	21.960.000
Red: arancel del 3CV (cobrado al costo)	-	-	-	-	-	-
Total ingresos	**1.313.013.972**	**2.934.556.300**	**4.932.538.298**	**8.129.021.499**	**13.137.409.296**	**30.446.539.366**
Ingreso recurrente «Lumine Habilita Red» (suscripción: cuota base + Habilita)	**-**	**-**	**8.160.000**	**24.480.000**	**50.320.000**	**82.960.000**
COSTOS VARIABLES						
Kits instalados	1.017.360.007	2.247.302.703	3.741.715.940	6.152.880.687	9.930.648.429	23.089.907.766
Garantía	30.520.800	67.419.081	112.251.478	184.586.421	297.919.453	692.697.233
Comisiones de venta	5.552.033	12.363.593	20.777.589	34.334.622	55.416.690	128.444.526
Sello	1.675.000	3.700.000	6.160.000	10.130.000	16.350.000	38.015.000
Referidos	2.500.000	5.600.000	9.250.000	15.300.000	24.550.000	57.200.000
Evaluación crediticia	510.000	1.110.000	1.840.000	3.040.000	4.915.000	11.415.000
Provisión de incobrables	8.010.956	17.501.034	29.032.386	47.981.684	77.590.930	180.116.991
Comisión de medio de pago	18.344.952	40.938.262	68.333.968	112.185.251	180.971.715	420.774.148
Red: curso de alta tensión, auditoría, comisión del paquete y arancel (por taller)	-	-	6.710.520	12.794.700	22.111.520	41.616.740
Total costos variables	**1.084.473.747**	**2.395.934.671**	**3.996.071.882**	**6.573.233.366**	**10.610.473.737**	**24.660.187.403**
Margen de contribución	**228.540.225**	**538.621.629**	**936.466.416**	**1.555.788.133**	**2.526.935.560**	**5.786.351.962**
Margen de contribución (% de los ingresos)	17,4%	18,4%	19,0%	19,1%	19,2%	
COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN						
Nómina de operación del taller propio (RT, Ingeniería, técnicos, bonos y postventa)	114.978.741	195.711.886	311.131.195	513.042.180	771.486.190	1.906.350.191
Nómina de operación de la red (soporte técnico y plataforma)	-	-	17.535.690	17.601.840	24.286.860	59.424.390
Arriendo	43.200.000	57.600.000	86.400.000	136.800.000	194.400.000	518.400.000
Servicios básicos	8.400.000	11.200.000	16.800.000	26.600.000	37.800.000	100.800.000
Seguros	7.200.000	9.600.000	14.400.000	22.800.000	32.400.000	86.400.000
Mantención de equipos	1.656.815	2.410.087	3.714.505	5.956.331	8.753.168	22.490.906
Cursos externos y EPP de técnicos nuevos	4.500.000	4.500.000	6.000.000	10.500.000	13.500.000	39.000.000
Software: mantención, hosting y licencias	4.527.553	4.527.553	4.527.553	4.527.553	4.527.553	22.637.766
Total costos fijos de operación	**184.463.109**	**285.549.526**	**460.508.944**	**737.827.904**	**1.087.153.771**	**2.755.503.254**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						

Nómina de administración (GG, Administración y Personas, asistente)	37.108.680	37.402.680	47.086.477	47.343.139	47.343.139	216.284.116
Nómina de ventas (Comercial y Postventa; Comercial de Empresas)	11.265.135	22.708.770	34.384.455	55.699.140	80.667.720	204.725.220
Marketing del taller propio	22.800.000	24.800.000	36.300.000	34.800.000	42.300.000	161.000.000
Marketing a talleres (red)	-	-	10.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000
Total gastos de administración y ventas	**71.173.815**	**84.911.450**	**127.770.932**	**142.842.279**	**175.310.859**	**602.009.336**
RESULTADO						
EBITDA	**-27.096.699**	**168.160.653**	**348.186.540**	**675.117.950**	**1.264.470.930**	**2.428.839.373**
Margen EBITDA	-2,1%	5,7%	7,1%	8,3%	9,6%	
Depreciación	4.701.985	5.620.050	11.740.869	17.716.366	25.133.298	64.912.568
Amortización	26.229.561	28.378.214	30.464.286	34.431.345	38.282.859	157.786.265
EBIT (resultado operacional)	**-58.028.245**	**134.162.389**	**305.981.386**	**622.970.238**	**1.201.054.772**	**2.206.140.540**
Margen EBIT	-4,4%	4,6%	6,2%	7,7%	9,1%	
Control: EBITDA − EBITDA de Mensual (debe dar 0)	-	-	-	-	-	-
RESULTADO POR LÍNEA (a la red se le asignan su personal, sus costos por taller y el marketing a talleres)						
Red: ingresos	-	-	26.160.000	54.480.000	98.320.000	178.960.000
Red: costos directos, personal y marketing a talleres	-	-	34.246.210	44.999.840	62.922.340	142.168.390
Red: EBITDA	**-**	**-**	**-8.086.210**	**9.480.160**	**35.397.660**	**36.791.610**
Taller propio y financiamiento: EBITDA	**-27.096.699**	**168.160.653**	**356.272.750**	**665.637.790**	**1.229.073.270**	**2.392.047.763**
CONTROL DE NÓMINA CONTRA LA TABLA 16 DE LA FASE 3 (no tiene que calzar: cambiaron las rentas y la demanda)						
Nómina total del modelo (costo empresa, con bonos)	163.352.556	255.823.336	410.137.817	633.686.299	923.783.909	2.386.783.917
Nómina de la Fase 3, Tabla 16	151.983.675	266.509.276	432.098.841	575.703.633	760.679.112	2.186.974.537
Diferencia (modelo − Fase 3)	11.368.881	-10.685.940	-21.961.024	57.982.666	163.104.797	199.809.380
INDICADORES FÍSICOS						
Instalaciones propias	335	740	1.232	2.026	3.270	7.603
Dúos al cierre	3	7	11	18	28	
Talleres propios al cierre	1	2	2	3	5	
Técnicos al cierre	10	16	24	38	56	
Dotación total al cierre	15	24	37	57	81	
Talleres de la red al cierre	-	-	3	8	16	
Utilización de la capacidad nominal	68,9%	72,5%	75,4%	76,7%	78,7%	

3. CAPITAL DE TRABAJO · un solo método · CLP netos de IVA, pesos constantes de noviembre de 2026

Qué calcula: el requerimiento de cada año = saldo al cierre (kits pagados no instalados + cartera del crédito directo neta − pies recibidos); el año 1, el mayor entre ese saldo y el déficit acumulado máximo.

De dónde toma: Anual (saldos al cierre de cada año) y Mensual (meses −12 a 12: caja operativa, resultado y saldos).

A qué hoja entrega: 1. Inversión y 4. Flujo Puro (inversión al cierre del año t − 1 y recuperación completa en el año 5).

A. REQUERIMIENTO E INVERSIÓN ANUAL (requerimiento = saldo al cierre; año 1 = MÁX(déficit acumulado máximo; saldo al cierre))

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Kits pagados y no instalados (cierre)	136.660.299	89.304.276	150.326.329	247.791.129	403.622.965	-0
Cartera del crédito directo, neta de provisión (cierre)	-	210.447.943	542.680.242	944.044.120	1.560.278.718	2.530.225.061
(−) Abonos recibidos: pies de ventas aún no instaladas (cierre)	25.438.983	56.081.481	94.706.594	155.466.523	253.653.962	-
Saldo de capital de trabajo al cierre	**111.221.316**	**243.670.739**	**598.299.977**	**1.036.368.726**	**1.710.247.721**	**2.530.225.061**
Requerimiento del año (con holgura)	**-**	**270.767.438**	**598.299.977**	**1.036.368.726**	**1.710.247.721**	**2.530.225.061**
Inversión al cierre del año (= requerimiento del año siguiente − el del año; nega	270.767.438	327.532.539	438.068.748	673.878.995	819.977.340	-
Recuperación del capital de trabajo (año 5 = requerimiento del año 5)	-	-	-	-	-	2.530.225.061
Control: saldo de Anual − saldo de Mensual (debe dar 0)	-	-	-	-	-	-
Control: recuperación − suma de lo invertido (debe dar 0)						-
Requerimiento como % de los ingresos del año	-	20,6%	20,4%	21,0%	21,0%	19,3%
Parte de la cartera del crédito en el saldo al cierre	-	86,4%	90,7%	91,1%	91,2%	100,0%

Fundamento:

El año 1 requiere $271 millones: manda el déficit acumulado máximo (mes 12), que suma las pérdidas del arranque a los kits y la cartera.

Al año 5 el saldo es $2.530 millones y la cartera del crédito directo es el 100% de ese saldo (30% de las ventas a 24 cuotas). Se recupera completo en el año 5 (valor de desecho).

Kits: 30% al pedir y 70% al embarque (desde el 4.º pedido, a 30 días de embarcar). Cobros: pie de 30% un mes antes; contado a la entrega; crédito con cuotas desde el mes siguiente.

El horizonte termina en el mes 60: no hay pedidos ni pies de ventas posteriores, coherente con el valor de desecho contable.

B. MESES −12 A 12: FLUJO OPERATIVO, DÉFICIT ACUMULADO MÁXIMO (método de clase) Y SALDO DE CAPITAL DE TRABAJO

Mes del proyecto	Flujo operativo del mes	Saldo acumulado de caja	Resultado acumulado (EBITDA)	Kits pagados no instalados	Cartera del crédito, neta	Abonos (pies)	Saldo de capital de trabajo
Mes −12	-	-	-	-	-	-	-
Mes −11	-	-	-	-	-	-	-
Mes −10	-	-	-	-	-	-	-
Mes −9	-	-	-	-	-	-	-
Mes −8	-	-	-	-	-	-	-
Mes −7	-	-	-	-	-	-	-
Mes −6	-	-	-	-	-	-	-
Mes −5	-	-	-	-	-	-	-
Mes −4	-	-	-	-	-	-	-
Mes −3	-	-	-	-	-	-	-
Mes −2	-40.998.090	**-40.998.090**	-	40.998.090	-	-	**40.998.090**
Mes −1	-70.223.227	**-111.221.316**	-	136.660.299	-	25.438.983	**111.221.316**
Mes 1	21.592.627	**-89.628.690**	-7.015.267	91.740.308	17.685.283	26.812.169	**82.613.422**
Mes 2	-24.989.416	**-114.618.106**	-11.999.264	95.531.895	34.865.843	27.778.896	**102.618.842**

Mes 3	-26.847.540	**-141.465.646**	-19.650.281	99.649.268	51.259.173	29.093.076	**121.815.365**
Mes 4	30.017.342	**-111.448.304**	-23.710.094	48.306.186	69.664.477	30.232.453	**87.738.210**
Mes 5	-21.459.160	**-132.907.465**	-26.947.345	50.108.776	87.284.426	31.433.083	**105.960.120**
Mes 6	-19.274.206	**-152.181.670**	-28.690.453	51.911.367	104.152.407	32.572.556	**123.491.218**
Mes 7	-18.919.047	**-171.100.717**	-29.931.209	54.664.120	120.219.364	33.713.976	**141.169.508**
Mes 8	-18.269.701	**-189.370.418**	-30.009.386	57.416.873	138.054.158	36.109.999	**159.361.032**
Mes 9	-15.968.084	**-205.338.502**	-28.344.853	59.219.463	155.025.609	37.251.423	**176.993.649**
Mes 10	-17.593.541	**-222.932.044**	-25.696.536	61.972.216	173.654.296	38.391.004	**197.235.508**
Mes 11	-32.163.005	**-255.095.048**	-28.991.179	75.638.246	191.254.505	40.788.883	**226.103.869**
Mes 12	-15.672.390	**-270.767.438**	-27.096.699	89.304.276	210.447.943	56.081.481	**243.670.739**

Déficit acumulado máximo de caja operativa (meses −12 a 12)	**270.767.438**
Mes del déficit máximo	Mes 12
Composición: pérdidas acumuladas del arranque (− resultado acumulado)	27.096.699
Composición: kits pagados y no instalados	89.304.276
Composición: cartera del crédito, neta	210.447.943
Composición: (−) abonos recibidos	-56.081.481
Control: composición − déficit (debe dar 0)	-

4. FLUJO DE CAJA PURO · años 0 a 5 · CLP netos de IVA, pesos constantes de noviembre de 2026

Qué calcula: ingresos − costos − depreciación − amortización = EBIT; impuesto con arrastre de pérdidas; + depreciación y amortización − inversión − capital de trabajo + valor de desecho.

De dónde toma: 2. Ingresos y Costos, 1. Inversión, 3. Capital de Trabajo y Supuestos (impuesto, tasas provisorias).

A qué hoja entrega: 5. Flujo Apalancado, 6. Tasa de Descuento (VAN ajustado) y Dashboard.

	0	1	2	3	4	5
Concepto	**Año 0**	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**	**Año 5**
Ingresos	-	1.313.013.972	2.934.556.300	4.932.538.298	8.129.021.499	13.137.409.296
(−) Costos variables	-	-1.084.473.747	-2.395.934.671	-3.996.071.882	-6.573.233.366	-10.610.473.737
(−) Costos fijos de operación	-	-184.463.109	-285.549.526	-460.508.944	-737.827.904	-1.087.153.771
(−) Gastos de administración y ventas	-	-71.173.815	-84.911.450	-127.770.932	-142.842.279	-175.310.859
EBITDA	**-**	**-27.096.699**	**168.160.653**	**348.186.540**	**675.117.950**	**1.264.470.930**
(−) Depreciación	-	-4.701.985	-5.620.050	-11.740.869	-17.716.366	-25.133.298
(−) Amortización	-	-26.229.561	-28.378.214	-30.464.286	-34.431.345	-38.282.859
EBIT (resultado antes de impuesto)	**-**	**-58.028.245**	**134.162.389**	**305.981.386**	**622.970.238**	**1.201.054.772**
Pérdida tributaria de arrastre (inicio del año)	-	-	58.028.245	-	-	-
Base imponible = EBIT − pérdida de arrastre	-	-58.028.245	76.134.144	305.981.386	622.970.238	1.201.054.772
Pérdida tributaria de arrastre (cierre del año)	-	58.028.245	-	-	-	-
Tasa de impuesto del año (bloque C)	12,5%	15,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%
Impuesto de primera categoría (antes de créditos)	-	-	17.510.853	70.375.719	143.283.155	276.242.598
Crédito I+D disponible (año + arrastre)	-	-	-	-	-	-
Crédito I+D usado	-	-	-	-	-	-
Crédito I+D de arrastre	-	-	-	-	-	-
(−) Impuesto	-	-	-17.510.853	-70.375.719	-143.283.155	-276.242.598
Utilidad neta	**-**	**-58.028.245**	**116.651.536**	**235.605.667**	**479.687.084**	**924.812.174**
(+) Depreciación	-	4.701.985	5.620.050	11.740.869	17.716.366	25.133.298
(+) Amortización	-	26.229.561	28.378.214	30.464.286	34.431.345	38.282.859
(−) Inversión del año 0 en activos (capitalizada al mes 0)	-196.203.606	-	-	-	-	-
(−) Reinversiones (puestos, talleres, reposición de herramientas, I+D y garantías)	-	-21.700.000	-78.852.170	-86.452.170	-104.902.170	-88.752.170
(−) Inversión en capital de trabajo	-270.767.438	-327.532.539	-438.068.748	-673.878.995	-819.977.340	-
(+) Valor de desecho contable (valor libro + capital de trabajo + garantías)	-	-	-	-	-	2.844.264.968
FLUJO DE CAJA PURO	**-466.971.044**	**-376.329.239**	**-366.271.118**	**-482.520.344**	**-393.044.715**	**3.743.741.130**
Flujo acumulado	-466.971.044	-843.300.283	-1.209.571.401	-1.692.091.745	-2.085.136.460	1.658.604.670
Flujo descontado a Ku	-466.971.044	-350.378.132	-317.497.812	-389.424.007	-295.337.154	2.619.093.276
Flujo descontado acumulado	-466.971.044	-817.349.176	-1.134.846.988	-1.524.270.995	-1.819.608.149	799.485.127
Payback simple: año de recuperación (interpolado)						4,56
Payback descontado: año de recuperación (interpolado)						4,69

INDICADORES DEL FLUJO PURO (tasas provisorias)

Indicador	A Ku (por decidir)	A WACC (por decidir)
Tasa de descuento (real)	**7,41%**	**7,73%**
VAN del flujo puro	**799.485.127**	**770.106.603**
TIR del flujo puro	**20,0%**	**20,0%**
Payback simple (años)	**4,6**	
Payback descontado a Ku (años)	**4,7**	
Índice de rentabilidad = VP de los flujos futuros / inversión del año 0	**2,71**	**2,65**
Inversión del año 0 (activos capitalizados + capital de trabajo)	**466.971.044**	

DE DÓNDE VIENE EL VAN (para explicar la TIR)

Valor presente del valor de desecho (año 5)	**1.989.826.485**
del cual: recuperación del capital de trabajo	**1.770.126.516**
VAN sin valor de desecho	**-1.190.341.358**
Valor presente de la inversión en capital de trabajo (años 0 a 4)	**-2.115.448.906**
Costo neto del capital de trabajo en VAN (invertir y recuperar al año 5)	**-345.322.390**

5. FLUJO DE CAJA APALANCADO (del inversionista) · años 0 a 5 · CLP netos de IVA, pesos constantes de noviembre de 2026

Qué calcula: crédito bancario de 40% de la inversión del año 0 a 5 años (sistema francés, Kd nominal, cuotas deflactadas) y el flujo del inversionista (aporte de socios + deuda).

De dónde toma: 4. Flujo Puro (EBIT, inversiones, valor de desecho), 1. Inversión (índice de precios) y Supuestos (bloque D).

A qué hoja entrega: 6. Tasa de Descuento (VAN ajustado) y Dashboard.

	0	1	2	3	4	5
Concepto	**Año 0**	**Año 1**	**Año 2**	**Año 3**	**Año 4**	**Año 5**
A. CRÉDITO BANCARIO EN PESOS NOMINALES (sistema francés, cuotas anuales)						
Monto del crédito = % de deuda × inversión del año 0 (activos + capital de trabajc	186.788.418					
Saldo inicial (nominal)		186.788.418	155.202.030	120.962.386	83.846.612	43.613.113
Interés (nominal)		15.690.227	13.036.971	10.160.840	7.043.115	3.663.501
Cuota (PAGO, nominal)		47.276.615	47.276.615	47.276.615	47.276.615	47.276.615
Amortización (nominal)		31.586.387	34.239.644	37.115.774	40.233.499	43.613.113
Saldo final (nominal)	186.788.418	155.202.030	120.962.386	83.846.612	43.613.113	-
Índice de precios (año 0 = 1)	1,0000	1,0300	1,0609	1,0927	1,1255	1,1593
Interés deflactado	-	15.233.230	12.288.595	9.298.608	6.257.717	3.160.169
Amortización deflactada	-	30.666.396	32.274.148	33.966.191	35.746.943	37.621.054
B. FLUJO DEL INVERSIONISTA (socios)						
EBIT del flujo puro	-	-58.028.245	134.162.389	305.981.386	622.970.238	1.201.054.772
(−) Intereses deflactados	-	-15.233.230	-12.288.595	-9.298.608	-6.257.717	-3.160.169
Resultado antes de impuesto	-	-73.261.475	121.873.794	296.682.777	616.712.522	1.197.894.603
Pérdida de arrastre (inicio)	-	-	73.261.475	-	-	-
Base imponible	-	-73.261.475	48.612.318	296.682.777	616.712.522	1.197.894.603
Pérdida de arrastre (cierre)	-	73.261.475	-	-	-	-
Impuesto antes de créditos	-	-	11.180.833	68.237.039	141.843.880	275.515.759
Crédito I+D disponible	-	-	-	-	-	-
Crédito I+D usado	-	-	-	-	-	-
Crédito I+D de arrastre	-	-	-	-	-	-
(−) Impuesto	-	-	-11.180.833	-68.237.039	-141.843.880	-275.515.759
Utilidad neta	**-**	**-73.261.475**	**110.692.960**	**228.445.739**	**474.868.642**	**922.378.845**
(+) Depreciación y amortización	-	30.931.546	33.998.264	42.205.154	52.147.711	63.416.158
(−) Inversión, reinversiones y capital de trabajo	-466.971.044	-349.232.539	-516.920.918	-760.331.165	-924.879.510	-88.752.170
(+) Valor de desecho	-	-	-	-	-	2.844.264.968
(+) Préstamo recibido	186.788.418	-	-	-	-	-
(−) Amortización de la deuda (deflactada)	-	-30.666.396	-32.274.148	-33.966.191	-35.746.943	-37.621.054
FLUJO DEL INVERSIONISTA	**-280.182.626**	**-422.228.864**	**-404.503.842**	**-523.646.463**	**-433.610.100**	**3.703.686.746**
Ahorro tributario por intereses (impuesto puro − impuesto apalancado)	-	-	6.330.020	2.138.680	1.439.275	726.839
Flujo de la deuda para Lumine (préstamo − intereses − amortización + ahorro trib	186.788.418	-45.899.626	-38.232.724	-41.126.120	-40.565.385	-40.054.384

Control: flujo puro + flujo de la deuda − flujo del inversionista (debe dar 0)	-	-	-	-	-	-

INDICADORES DEL INVERSIONISTA (provisorio)

Ke (6. Tasa de Descuento)	**10,20%**
VAN del inversionista a Ke	**597.373.464**
TIR del inversionista	**21,7%**
VAN de la deuda a Kd real (préstamo − VP de los pagos netos del ahorro tributari	**9.285.951**
Aporte de los socios en el año 0	**280.182.626**

6. TASA DE DESCUENTO · PROVISORIO (Damodaran EE.UU.) · tasas reales, pesos constantes

Qué calcula: Ku (CAPM con βU) para el flujo puro, βL (Hamada) y Ke para el inversionista, Kd real y WACC (solo referencia), y la verificación del VAN ajustado.

De dónde toma: Supuestos, bloque D (todo provisorio, se decide después), 4. Flujo Puro y 5. Flujo Apalancado.

A qué hoja entrega: 1. Inversión (capitalización), 4. Flujo Puro (VAN a Ku y a WACC), 5. Flujo Apalancado (VAN a Ke) y Dashboard.

Concepto	Valor	Método y fuente
Rf limpia (real) = Rf − spread de default	1,97%	BCU 10 años 2,69% − 0,72% (Damodaran)
Prima por riesgo de mercado (Chile)	5,33%	Damodaran, enero de 2026
βU (desapalancado): riesgo del negocio, sin deuda	1,02	Auto Parts EE.UU. (alt. 1,13 corregido por caja)
Primas adicionales (cambiaria, iliquidez)	-	Sin primas (provisorio)
Ku = Rf limpia + βU × PRM + primas → descuenta el FLUJO PURO	**7,41%**	CAPM con βU
D/E (estructura objetivo)	0,67	40% deuda / 60% patrimonio
Tasa de impuesto de largo plazo	23,0%	Ley 21.850
βL = βU × (1 + (1 − t) × D/E)	**1,54**	Hamada: la deuda sube el riesgo del patrimonio
Ke = Rf limpia + βL × PRM + primas → descuenta el FLUJO DEL INVERSIONI	**10,20%**	CAPM con βL
Kd nominal	8,40%	Banco Central, septiembre de 2026
Kd real = (1 + Kd nominal) / (1 + inflación de largo plazo) − 1	5,24%	Fisher
Patrimonio / (D + E)	60,0%	
Deuda / (D + E)	40,0%	
WACC = E% × Ke + D% × Kd real × (1 − t) → solo referencia	**7,73%**	Supone deuda en proporción constante

VERIFICACIÓN: VAN AJUSTADO = VAN PURO + VAN DEL FINANCIAMIENTO, E IMPACTO DE CADA TASA EN EL FLUJO

Concepto	Valor	Lectura
VAN del flujo puro a Ku	**799.485.127**	Valor del negocio sin considerar cómo se financia
VAN de la deuda (a Kd real)	**9.285.951**	Ahorro tributario de los intereses menos el costo real de la deuda
VAN ajustado = VAN puro + VAN de la deuda	**808.771.078**	Método de Myers (verificación)
VAN del flujo puro a WACC	**770.106.603**	Referencia
VAN del inversionista a Ke	**597.373.464**	Lo que ganan los socios con 40% de deuda
Diferencia: VAN ajustado − VAN a WACC	**38.664.476**	Se explica porque el WACC supone deuda constante y aquí se amortiza en 5 años
Diferencia: VAN ajustado − VAN del inversionista	**211.397.614**	Hamada y la deuda decreciente no calzan exactamente
TIR del flujo puro	**20,0%**	
TIR del inversionista	**21,7%**	Sube si la deuda es más barata que la TIR del proyecto

Impacto: con Ku de 7,4% el VAN es $799 millones; cada punto más de Ku cambia el VAN en cerca de $88 millones.

7. PUNTO DE EQUILIBRIO · multiproducto (Esencial y Plus) y red · CLP netos de IVA, pesos constantes de noviembre de 2026

Qué calcula: el punto de equilibrio contable y de caja del taller propio en vehículos y en pesos (años 1 a 5), con el margen de contribución ponderado por la mezcla.

De dónde toma: Supuestos (precios, mezcla, cobros), Datos Fase 3 (costo del kit) y 2. Ingresos y Costos (costos fijos, depreciación, ingreso por financiamiento).

A qué hoja entrega: Dashboard (equilibrio del año 1). La red se muestra aparte: cuántos talleres cubren sus costos fijos asignados.

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
A. TALLER PROPIO: MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO (método multiproducto)					
Factor de costo empresa promedio del año (comisiones con cargas)	1,1044	1,1132	1,1237	1,1298	1,1298
Esencial: ingreso unitario neto (precio menos bono en las ventas con crédito)	3.550.966	3.550.966	3.550.966	3.550.966	3.550.966
Esencial: costo variable unitario (kit, garantía, sello, referidos, comisión, crédito y medio	3.029.279	3.029.410	3.029.568	3.029.659	3.029.659
Esencial: margen de contribución unitario	521.688	521.556	521.399	521.307	521.307
Plus: ingreso unitario neto	4.130.378	4.130.378	4.130.378	4.130.378	4.130.378
Plus: costo variable unitario	3.376.596	3.376.727	3.376.885	3.376.977	3.376.977
Plus: margen de contribución unitario	753.782	753.651	753.493	753.402	753.402
Mezcla Plus	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Margen de contribución ponderado por vehículo	**660.944**	**660.813**	**660.656**	**660.564**	**660.564**
Margen de contribución ponderado (% del ingreso)	17,0%	16,9%	16,9%	16,9%	16,9%
B. TALLER PROPIO: PUNTO DE EQUILIBRIO (Q = costos fijos / margen ponderado; el ingreso por financiamiento se resta de los fijos)					
Costos fijos de caja del taller propio (operación, administración, ventas y marketing; sin l	255.636.924	370.460.976	560.744.186	848.465.044	1.221.653.810
(+) Depreciación y amortización	30.931.546	33.998.264	42.205.154	52.147.711	63.416.158
(−) Ingreso por financiamiento del año (lo genera la cartera, no la venta del año)	14.292.303	54.260.661	107.185.308	180.436.809	295.697.346
Costos fijos contables netos a cubrir	**272.276.167**	**350.198.579**	**495.764.032**	**720.175.946**	**989.372.622**
Punto de equilibrio contable (vehículos, REDONDEAR.MAS)	**412**	**530**	**751**	**1.091**	**1.498**
de los cuales Esencial	165	212	300	436	599
de los cuales Plus	247	318	451	655	899
Punto de equilibrio contable en pesos (ingreso neto)	1.606.112.857	2.066.265.126	2.928.090.462	4.253.619.034	5.840.238.824
Punto de equilibrio de caja (sin depreciación ni amortización, vehículos)	366	479	687	1.012	1.402
Instalaciones proyectadas	335	740	1.232	2.026	3.270
Margen de seguridad = (instalaciones − equilibrio) / instalaciones	-23,0%	28,4%	39,0%	46,2%	54,2%
¿Las instalaciones cubren el equilibrio contable? (1 = sí)	0	1	1	1	1
C. RED DE TALLERES (aparte): talleres activos necesarios para cubrir sus costos fijos asignados					
Costos fijos asignados a la red (personal de la red + marketing a talleres)	-	-	27.535.690	32.205.140	40.810.820
Margen anual por taller activo = suscripción anual − auditoría	3.480.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000
Talleres activos necesarios (REDONDEAR.MAS)	**-**	**-**	**8**	**10**	**12**
Talleres activos promedio del año (talleres-mes / 12)	-	-	2,0	6,0	12,3

Método y qué implica (primer año contable):

Q = costos fijos contables netos / margen de contribución ponderado (40% Esencial, 60% Plus). Año 1: 272 millones / $660.944 por vehículo = 412 vehículos.

Se proyectan 335 instalaciones el año 1: faltan 77 para el equilibrio contable: el año 1 cierra con pérdida y la financia el capital de trabajo.

El equilibrio contable se alcanza en el Año 2. El margen por vehículo es bajo porque el kit pesa ~77% del precio neto.

ANEXOS · sensibilidades del flujo puro (selector + foto de valores), puente v3 → v4 y escenarios

Qué calcula: el efecto de cada supuesto sensible en el VAN y la TIR del flujo puro. Un caso activo a la vez (selector); la tabla «foto» guarda los resultados como valores.

De dónde toma: las alternativas A–C de Supuestos (columna E a G) y el peso del costeo del kit de Datos Fase 3. La foto la genera calcular.py con LibreOffice.

A qué hoja entrega: Supuestos (código de la sensibilidad activa) y Dashboard (estado de la foto). Dejar el selector en «Base».

Caso de sensibilidad activo ► **Base** Código: **BASE**

1. CASOS DE SENSIBILIDAD (el valor del caso es la alternativa de Supuestos; elige el caso en la celda C6)

N.º	Caso	Código	Supuesto que cambia	Valor base	Valor del caso
0	Base	BASE	—		
1	Reglamento con 12 meses de atraso	Atraso_A	Atraso del reglamento pro	0	**12**
2	Dólar +10%	Dolar_A	Dólar observado base	981,58	**1.079,74**
3	Dólar −10%	Dolar_B	Dólar observado base	981,58	**883,42**
4	βU 1,13 (corregido por caja)	BetaU_A	βU Auto Parts EE.UU.	1,02	**1,13**
5	Mezcla Plus 40%	Mix_A	Mezcla de ventas: Plus	60,0%	**40,0%**
6	Mezcla Plus 80%	Mix_B	Mezcla de ventas: Plus	60,0%	**80,0%**
7	Techo de la demanda 50%	Techo_A	% del techo (caso base OP	100,0%	**50,0%**
8	q = 0,47	qBass_A	q (imitación); rango 0,47 a	0,52	**0,47**
9	q = 0,60	qBass_B	q (imitación); rango 0,47 a	0,52	**0,60**
10	Regla de dúos al 90%	Util_A	Regla del 80%: utilización	80,0%	**90,0%**
11	Regla de dúos al 100% (sin holgura)	Util_B	Regla del 80%: utilización	80,0%	**100,0%**
12	Talleres de la red: la mitad	RedFact_A	Factor de talleres de la rec	1,0	**0,5**
13	Talleres de la red: el doble	RedFact_B	Factor de talleres de la rec	1,0	**2,0**
14	Arancel del 3CV $500.000 por modelo	RedArancel_A	Arancel del 3CV por autori	-	**500.000**
15	Cuota base de la red $200.000	RedCuota_A	Cuota base mensual (biblio	250.000	**200.000**
16	Cuota base de la red $300.000	RedCuota_B	Cuota base mensual (biblio	250.000	**300.000**
17	Habilita $35.000	RedHab_A	Lumine Habilita por técnic	45.000	**35.000**
18	Habilita $55.000	RedHab_B	Lumine Habilita por técnic	45.000	**55.000**
19	Ventas a crédito 0% (sin crédito directo)	VtaCred_A	Ventas financiadas con cré	30,0%	**-**
20	Ventas a crédito 50% (v3)	VtaCred_B	Ventas financiadas con cré	30,0%	**50,0%**
21	Ventas a crédito 70%	VtaCred_C	Ventas financiadas con cré	30,0%	**70,0%**
22	Plazo del crédito 12 meses	Plazo_A	Plazo del crédito directo (	24	**12**
23	Plazo del crédito 36 meses	Plazo_B	Plazo del crédito directo (	24	**36**
24	Incobrables 1%	Incob_A	Provisión de incobrables (	3,0%	**1,0%**
25	Incobrables 6%	Incob_B	Provisión de incobrables (	3,0%	**6,0%**
26	I+D con CORFO y crédito de 35%	CorfoFlag_A	Subsidio CORFO Crea y Va	0	**1**
27	Costo del kit: realista de la Fase 3 (v3)	PesoReal_A	Peso del costeo realista er	50,0%	**100,0%**
28	Costo del kit: mejor caso	PesoReal_B	Peso del costeo realista er	50,0%	**-**
29	Puente 1 · motor v4 con los supuestos de la v3 (kit realista, 50% a crédito, tasa nominal, C	P1	Combinación (ver Supuestos: valores usados)		
30	Puente 2 · + kit al punto medio	P2	Combinación (ver Supuestos: valores usados)		
31	Puente 3 · + 30% de las ventas a crédito	P3	Combinación (ver Supuestos: valores usados)		
32	Puente 4 · + tasa del crédito en real (Fisher)	P4	Combinación (ver Supuestos: valores usados)		

33	Puente 5 · + capital de trabajo del año 1 con déficit acumulado (método de clase)	P5	Combinación (ver Supuestos: valores usados)

2. SENSIBILIDADES (FOTO DE VALORES: no se recalcula sola; volver a correr calcular.py si cambian los supuestos)

Foto tomada: 08-11-2026 16:35 · motor: LibreOffice 26.8.1.1

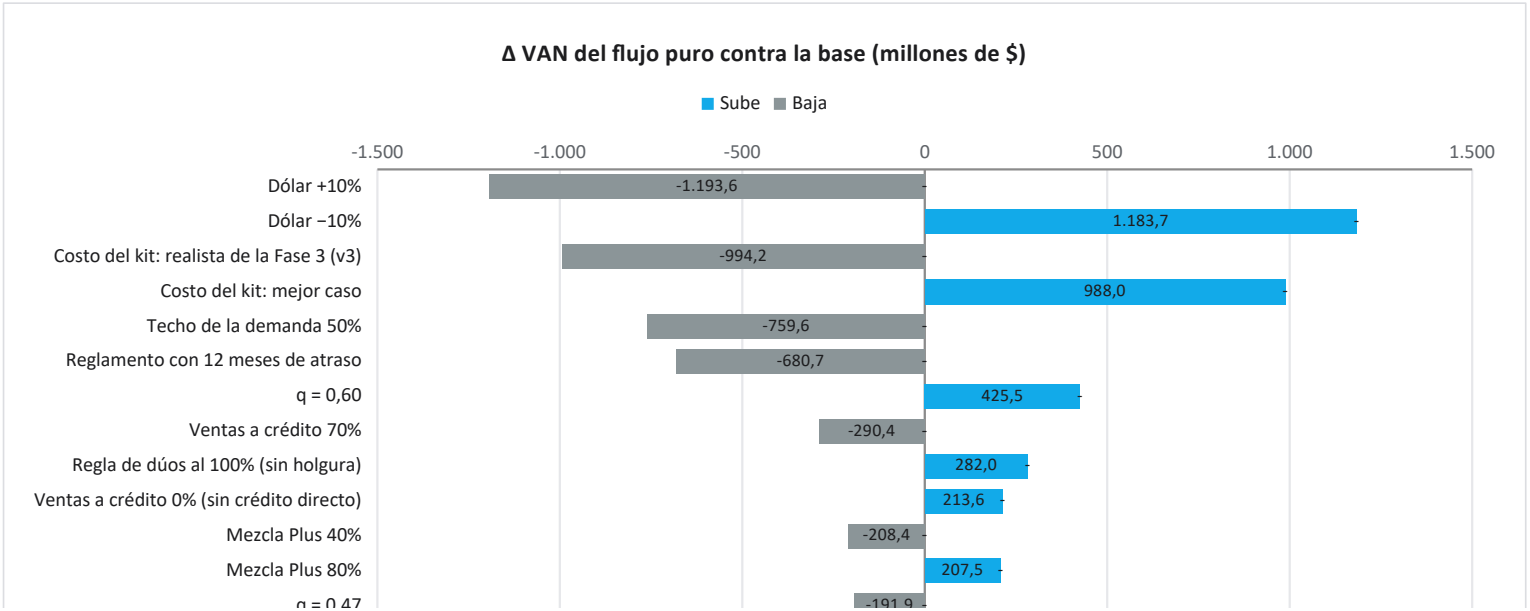
Control: VAN base de la foto − VAN base en vivo 799.485.127 **OK: foto vigente**

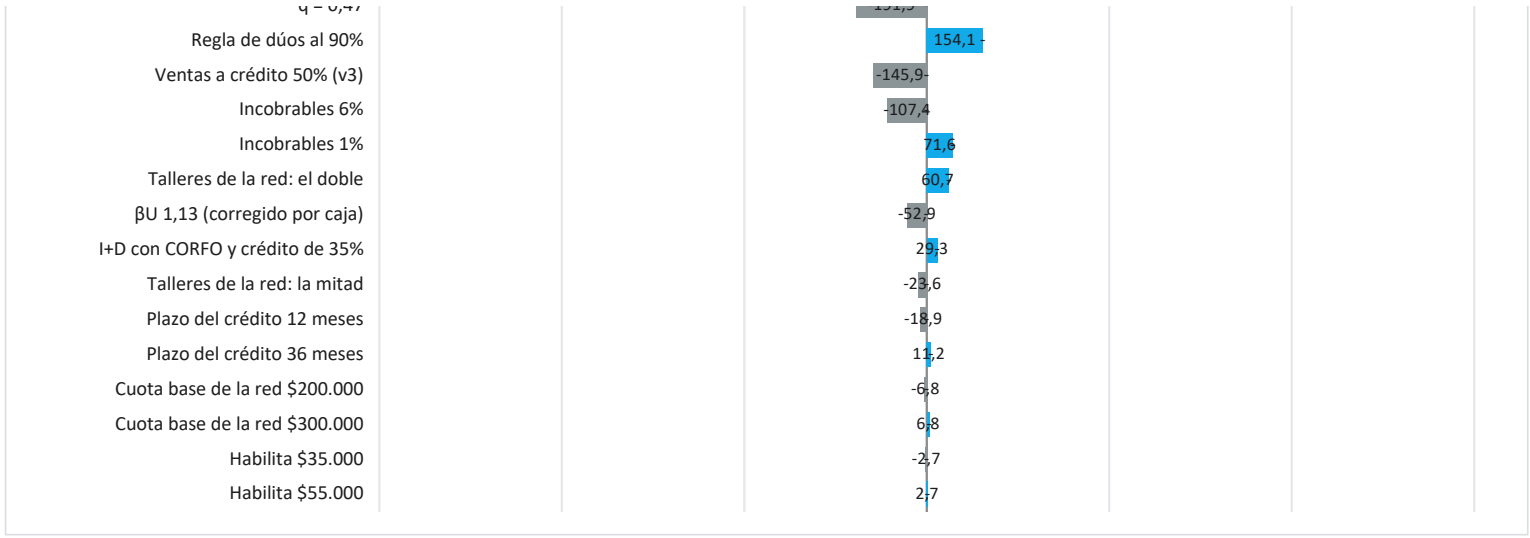
Caso	Valor del supuesto	VAN flujo puro (Ku)	TIR flujo puro	Payback desc.	Δ VAN vs base	Δ TIR (pp)
Base		799.485.127	20,0%	4,7 años	-	0,0
Reglamento con 12 meses de atraso	12	118.795.209	10,0%	4,9 años	-680.689.919	-10,0
Dólar +10%	1.080	-394.144.929	1,3%	> 5 años	-1.193.630.056	-18,7
Dólar −10%	883,42	1.983.215.940	38,8%	4,4 años	1.183.730.813	+18,7
βU 1,13 (corregido por caja)	1,13	746.595.324	20,0%	4,7 años	-52.889.803	-0,0
Mezcla Plus 40%	40,0%	591.064.910	16,9%	4,8 años	-208.420.218	-3,1
Mezcla Plus 80%	80,0%	1.007.001.121	23,0%	4,6 años	207.515.994	+3,0
Techo de la demanda 50%	50,0%	39.850.224	8,4%	5,0 años	-759.634.903	-11,6
q = 0,47	0,47	607.535.417	18,4%	4,7 años	-191.949.711	-1,6
q = 0,60	0,60	1.224.991.399	23,0%	4,7 años	425.506.272	+2,9
Regla de dúos al 90%	90,0%	953.594.433	22,6%	4,6 años	154.109.306	+2,6
Regla de dúos al 100% (sin holgura)	100,0%	1.081.478.432	24,7%	4,6 años	281.993.305	+4,7
Talleres de la red: la mitad	0,50	775.884.181	19,7%	4,7 años	-23.600.946	-0,3
Talleres de la red: el doble	2	860.135.800	20,9%	4,7 años	60.650.673	+0,9
Arancel del 3CV $500.000 por modelo	500.000	799.485.127	20,0%	4,7 años	-	0,0
Cuota base de la red $200.000	200.000	792.670.219	19,9%	4,7 años	-6.814.908	-0,1
Cuota base de la red $300.000	300.000	806.300.036	20,1%	4,7 años	6.814.908	+0,1
Habilita $35.000	35.000	796.759.164	20,0%	4,7 años	-2.725.963	-0,0
Habilita $55.000	55.000	802.211.091	20,1%	4,7 años	2.725.963	+0,0
Ventas a crédito 0% (sin crédito directo)	0,0%	1.013.125.853	50,2%	3,5 años	213.640.726	+30,2
Ventas a crédito 50% (v3)	50,0%	653.574.926	14,5%	4,8 años	-145.910.201	-5,6
Ventas a crédito 70%	70,0%	509.133.478	11,6%	4,9 años	-290.351.649	-8,4
Plazo del crédito 12 meses	12	780.591.940	24,2%	4,6 años	-18.893.188	+4,2
Plazo del crédito 36 meses	36	810.670.584	18,1%	4,7 años	11.185.456	-1,9
Incobrables 1%	1,0%	871.066.957	21,0%	4,7 años	71.581.829	+0,9
Incobrables 6%	6,0%	692.112.383	18,6%	4,7 años	-107.372.744	-1,5
I+D con CORFO y crédito de 35%	1	828.744.470	20,6%	4,7 años	29.259.342	+0,6
Costo del kit: realista de la Fase 3 (v3)	100,0%	-194.668.204	4,4%	> 5 años	-994.153.331	-15,7
Costo del kit: mejor caso	0,0%	1.787.496.936	35,6%	4,4 años	988.011.808	+15,6

3. TORNADO: variación del VAN del flujo puro por caso (millones de $; de mayor a menor impacto)

Caso	Δ VAN (MM$)	Sube	Baja
Dólar +10%	-1.193,6	-	-1.193,6
Dólar −10%	1.183,7	1.183,7	-
Costo del kit: realista de la Fase 3 (v3)	-994,2	-	-994,2
Costo del kit: mejor caso	988,0	988,0	-

Techo de la demanda 50%	-759,6	-	-759,6
Reglamento con 12 meses de atraso	-680,7	-	-680,7
q = 0,60	425,5	425,5	-
Ventas a crédito 70%	-290,4	-	-290,4
Regla de dúos al 100% (sin holgura)	282,0	282,0	-
Ventas a crédito 0% (sin crédito directo)	213,6	213,6	-
Mezcla Plus 40%	-208,4	-	-208,4
Mezcla Plus 80%	207,5	207,5	-
q = 0,47	-191,9	-	-191,9
Regla de dúos al 90%	154,1	154,1	-
Ventas a crédito 50% (v3)	-145,9	-	-145,9
Incobrables 6%	-107,4	-	-107,4
Incobrables 1%	71,6	71,6	-
Talleres de la red: el doble	60,7	60,7	-
βU 1,13 (corregido por caja)	-52,9	-	-52,9
I+D con CORFO y crédito de 35%	29,3	29,3	-
Talleres de la red: la mitad	-23,6	-	-23,6
Plazo del crédito 12 meses	-18,9	-	-18,9
Plazo del crédito 36 meses	11,2	11,2	-
Cuota base de la red $200.000	-6,8	-	-6,8
Cuota base de la red $300.000	6,8	6,8	-
Habilita $35.000	-2,7	-	-2,7
Habilita $55.000	2,7	2,7	-





4. ESCENARIOS DEL DASHBOARD (foto)

Escenario	Demanda × precio × costo	VAN flujo puro (Ku)	TIR flujo puro	Payback desc.
Base	1,00 × 1,00 × 1,00	799.485.127	20,0%	4,7 años
Pesimista	0,80 × 0,95 × 1,05	-830.174.228	-8,8%	> 5 años
Optimista	1,20 × 1,05 × 0,95	2.974.390.273	46,6%	4,3 años

5. PUENTE DE LA v3 A LA v4 (foto): qué cambió y cuánto mueve la TIR

Paso	VAN flujo puro (Ku)	TIR flujo puro	Payback desc.	Δ TIR del paso (pp)
v3 original (archivo v3_TIR6_actual.xlsx: motor anterior)	-89.689.831	6,4%	> 5 años	
Puente 1 · motor v4 con los supuestos de la v3 (kit realista, 50% a crédito, tasa nominal, CT = saldo, equipo	-202.356.123	5,2%	> 5 años	-1,2
Puente 2 · + kit al punto medio	785.241.669	15,9%	4,8 años	+10,6
Puente 3 · + 30% de las ventas a crédito	879.391.732	21,3%	4,7 años	+5,4
Puente 4 · + tasa del crédito en real (Fisher)	803.223.702	20,2%	4,7 años	-1,1
Puente 5 · + capital de trabajo del año 1 con déficit acumulado (método de clase)	801.355.154	20,1%	4,7 años	-0,1
v4 base · + equipamiento del taller 1 en el mes −9 (Proyecto Experimental)	799.485.127	20,0%	4,7 años	-0,0

Sobredotación de técnicos (revisada): la regla del 80% exige 25% de holgura por diseño y los dúos son enteros; ver Anual, «Utilización» y «Capacidad sobre la regla del 80%», y los casos «Regla de dúos al 90% / 100%».

PENDIENTES · lo que falta decidir o cotizar (no se inventa: va marcado en amarillo en Supuestos)

Qué calcula: nada; lista las decisiones abiertas del Plan Financiero y dónde impactan.

De dónde toma: traspaso de la Fase 4 (08-11-2026) y la revisión de la v4.

A qué hoja entrega: a las que se indican en la columna «Dónde impacta».

N.º	Pendiente	Dónde impacta	Cómo se resuelve
1	Tasas: beta, riesgo de empresa nueva y si se descuenta con Ku o WACC	6. Tasa, 4 y 5	Decisión del equipo con el profesor
2	Techo de la demanda con las 33 respuestas de la encuesta (hoy 100%, optimista)	Supuestos F	Análisis de la encuesta
3	Arancel del 3CV (D.S. 33/2004)	Supuestos H	Solicitud por Ley de Transparencia
4	Seguro de responsabilidad civil del Proyecto Experimental	Supuestos K	Cotización
5	Desglose de la habilitación del local ($15 M)	Supuestos K	Cotización por partidas
6	Software y licencias por cotizar	Supuestos K	Cotización
7	Recotizar el dinamómetro (Mainline Dyno)	Supuestos K	Cotización actualizada
8	Fuente y tasa del crédito bancario	5. Flujo Apalancado	Cotización bancaria o CORFO
9	Crédito por remuneraciones (Ley 21.850) y depreciación instantánea Pro Pyme	4. Flujo Puro	Revisión tributaria
10	Personal de la red y ritmo de incorporación de talleres (3, 5 y 8)	Supuestos H y J	Decisión del equipo
11	Respaldar el costo del kit al punto medio ($3,04 M la mezcla) con cotizaciones de componentes	Datos Fase 3	Cotizaciones (el peso del costo en el VAN es el mayor)
12	Regla de dúos al 80%: confirmar si la capacidad de 15,75 vehículos ya descuenta tiempos muertos (si es así, la holgura se duplica)	Supuestos G	Revisar el cálculo de la Fase 3
13	Confirmar con qué equipamiento se hace el Proyecto Experimental (v4 compra el del taller 1 en el mes −9)	Supuestos G y K	Decisión del equipo
14	Tasa del crédito directo: el contrato es 1,5% mensual nominal; el modelo usa su equivalente real (Fisher)	Supuestos I	Confirmar la tasa con referencias de mercado
15	Fase 5: corregir la Tabla 7 y el texto de la Fase 3 que dice que Lumine distribuye kits a la red	Informe Fase 3	Redacción
16	Informe Word de la Fase 4 (Carta, TNR 12, 1,5, márgenes 4/2,5, APA): objetivos y estrategias de financiamiento al final	Informe	Sección por sección

REGISTRO DE CAMBIOS · v4 (08-11-2026)

Qué calcula: nada; anota cada cambio relevante (hoja, qué se hizo y por qué).

De dónde toma: el traspaso de la Fase 4 y la revisión de la v3.

A qué hoja entrega: —

Fecha	Hoja	Qué se hizo	Motivo
08-11-2026	Supuestos / Datos Fase 3	Costo del kit al punto medio entre el costeo realista de la Fase 3 actualizado y el mejor caso (peso 50%): mezcla ≈ $3,04 M con forward (v3: $3,25 M).	Decisión del equipo (traspaso §6). Los extremos van como sensibilidad.
08-11-2026	Supuestos	30% de las ventas con crédito directo (v3: 50%).	Decisión del equipo (traspaso §6).
08-11-2026	Mensual / Anual	El motor es mensual para los 60 meses (antes: meses −12 a 24 y años 3 a 5 anuales). Anual es el espejo de Mensual.	Las mismas reglas todos los meses (dúos, talleres, red, crédito y capital de trabajo), sin aproximaciones anuales.
08-11-2026	Mensual	Crédito directo como cartera: cuota = PAGO × colocaciones vigentes; interés = saldo × tasa.	Es idéntico a sumar PAGOINT y PAGOPRIN por cohorte (verificado con el modelo espejo), con 4 filas en vez de 48.
08-11-2026	Supuestos (bloque I)	La tasa del crédito al cliente (1,5% mensual nominal) se usa en real con Fisher (≈ 1,25% mensual).	El modelo está en pesos constantes (A0.2: tasas nominales a reales con Fisher). Resta ~1 pp de TIR.
08-11-2026	3. Capital de Trabajo	El año 1 usa el déficit acumulado máximo del flujo operativo mensual (método de clase); la v3 tomaba el máximo del saldo.	Método acordado (traspaso §2): requerimiento del año 1 = MÁX(déficit acumulado máximo; saldo al cierre).
08-11-2026	Supuestos (bloque G)	El equipamiento del taller 1 y el primer puesto se compran en el mes −9.	El Proyecto Experimental instala y mide 6 kits en el taller 1 (v3: mes −3).
08-11-2026	Anual / Anexos	Sobredotación revisada: sin error de fórmula. Se agregan la capacidad al 80%, la utilización y los casos «Regla de dúos al 90% / 100%».	Capacidad 486 contra 335 instalaciones el año 1: 25% de holgura por la regla del 80% más el salto a un tercer dúo en mayo (jornada de 40 horas).
08-11-2026	Supuestos	Una sola página de entradas por bloques; alternativas A–C junto a cada supuesto sensible y columna «Valor usado».	Ordenar las 273 filas de la v3; el modelo lee solo la columna «Valor usado».
08-11-2026	Dashboard	Seis indicadores con formato, tabla de ingresos por línea y dos gráficos (flujo puro; instalaciones contra capacidad).	Instrucción del equipo.
08-11-2026	Anexos	Foto de sensibilidades tomada con LibreOffice, tornado, escenarios y puente v3 → v4.	PROMPT_sensibilidades: el complemento de Excel no crea tablas de datos.
08-11-2026	1. Inversión	Valor de desecho económico solo como referencia (no entra al flujo).	Decisión del equipo: método contable.
08-11-2026	Hojas grises	Copiadas byte a byte desde la v3 (injertar.py).	No se tocan las hojas del semestre anterior.

Suma de |controles| del modelo (d -